

ПРОГНОЗ ДЕБИТА НЕФТИ И ЖИДКОСТИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Приложение: поскважинные графики

Итоговая модель — ансамбль (неотрицательная регрессия, веса по 14 срезам):

нефть: CRM×Джентил + Chronos-2 + TiRex-2 + LightGBM + TiDE

жидкость: CRM + TiRex-2 + Chronos-2 + LightGBM

Качество на трёх канонических срезах (2014-05, 2014-11, 2015-05; WAPE):

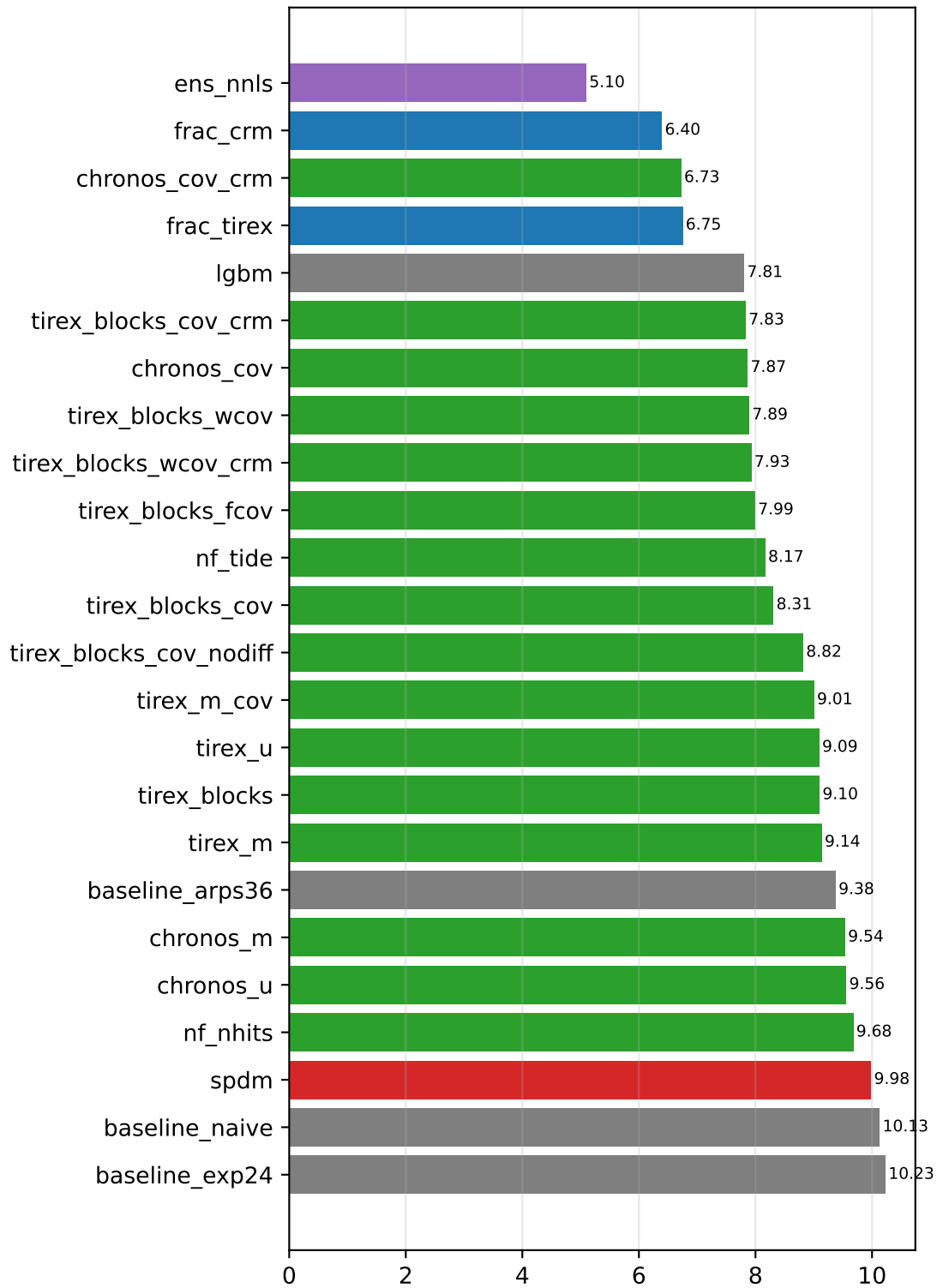
нефть 5.10 % | жидкость 3.87 %

(лучшие одиночные модели: 6.40 % и 4.38 %)

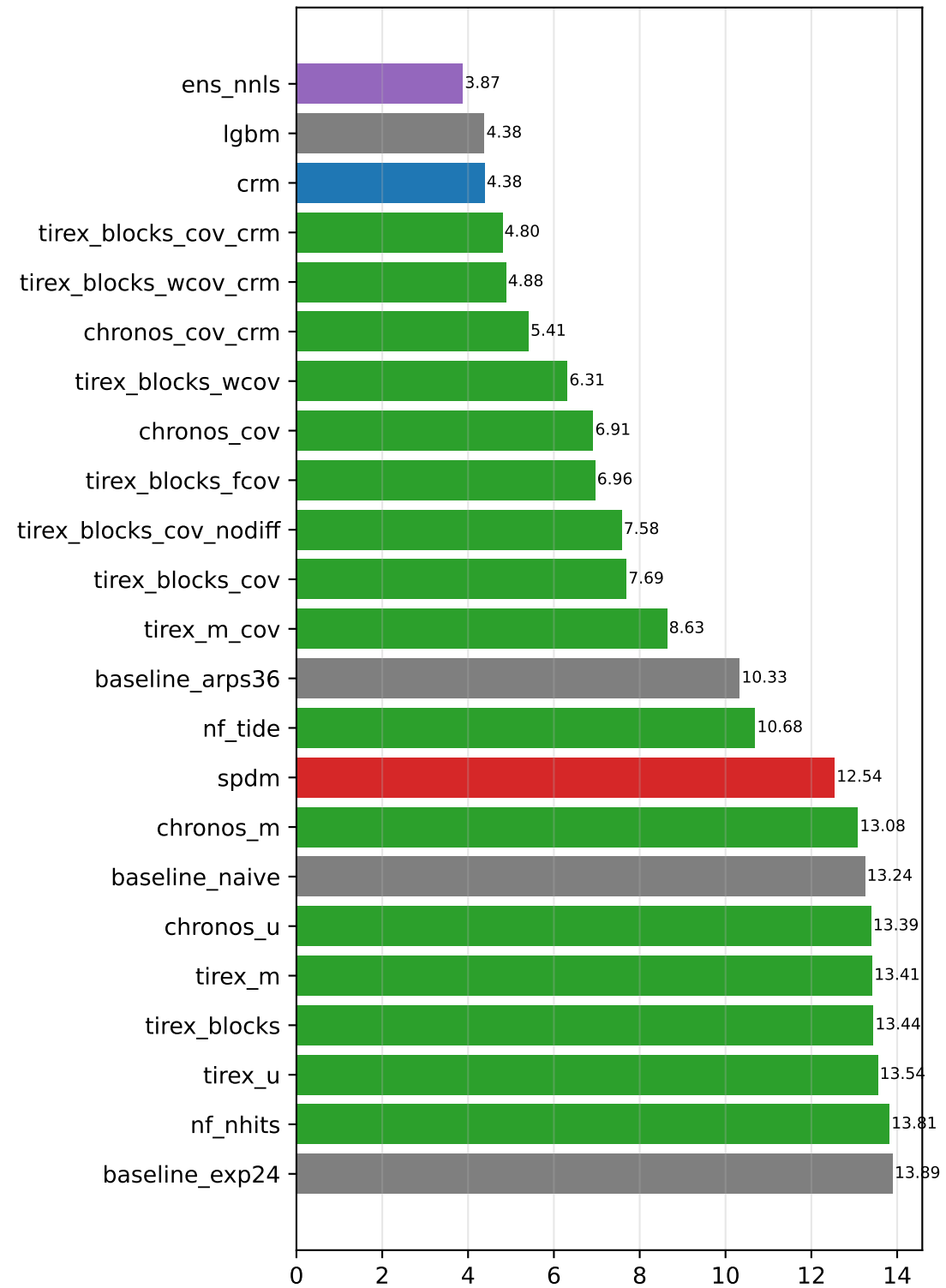
Интервалы 80 % — эмпирические, по остаткам ансамбля на 14 срезах.

Прогноз вперёд: 2015-12 ... 2016-05 при продлении последнего режима закачки.

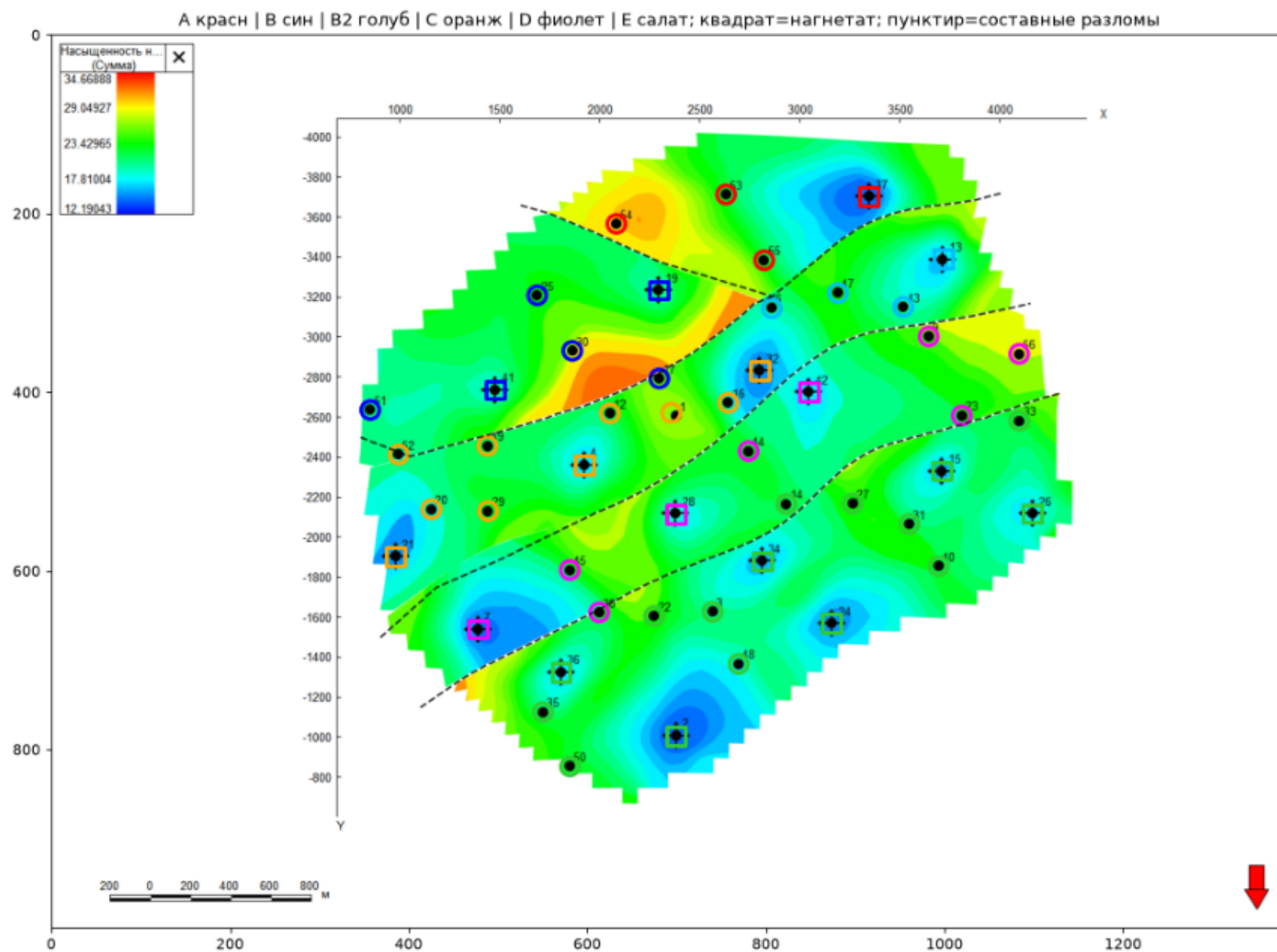
Нефть: WAPE за 3 среза x 6 мес, %



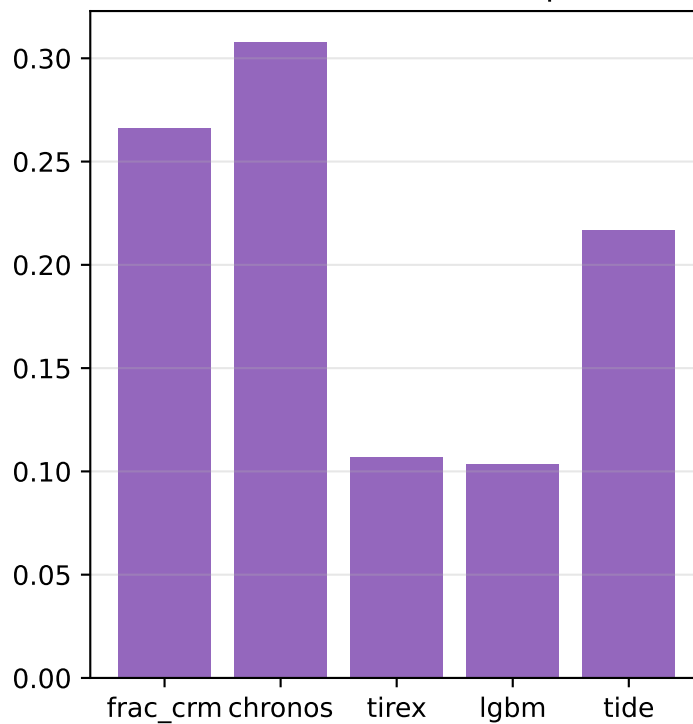
Жидкость: WAPE за 3 среза x 6 мес, %



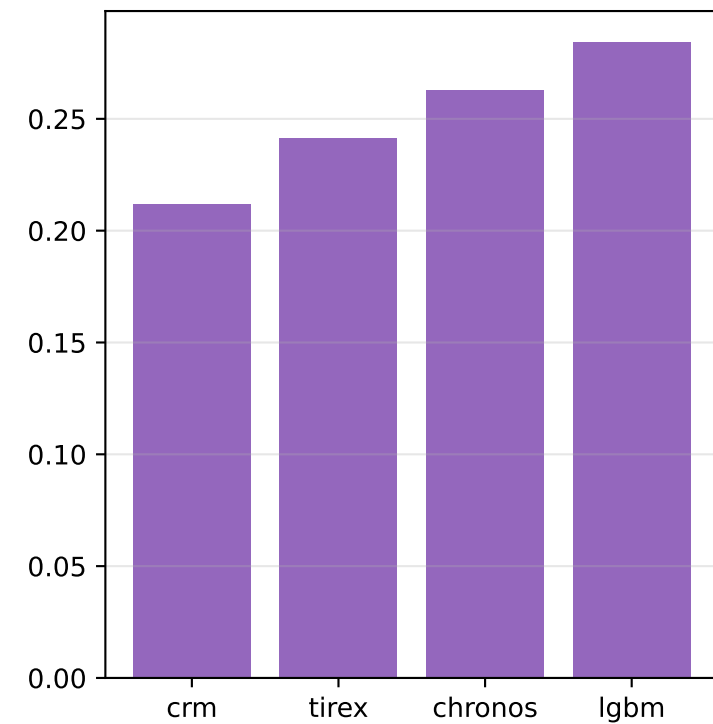
Блоки разломов (оцифровка карты): цвет — блок, квадрат — нагнетательная



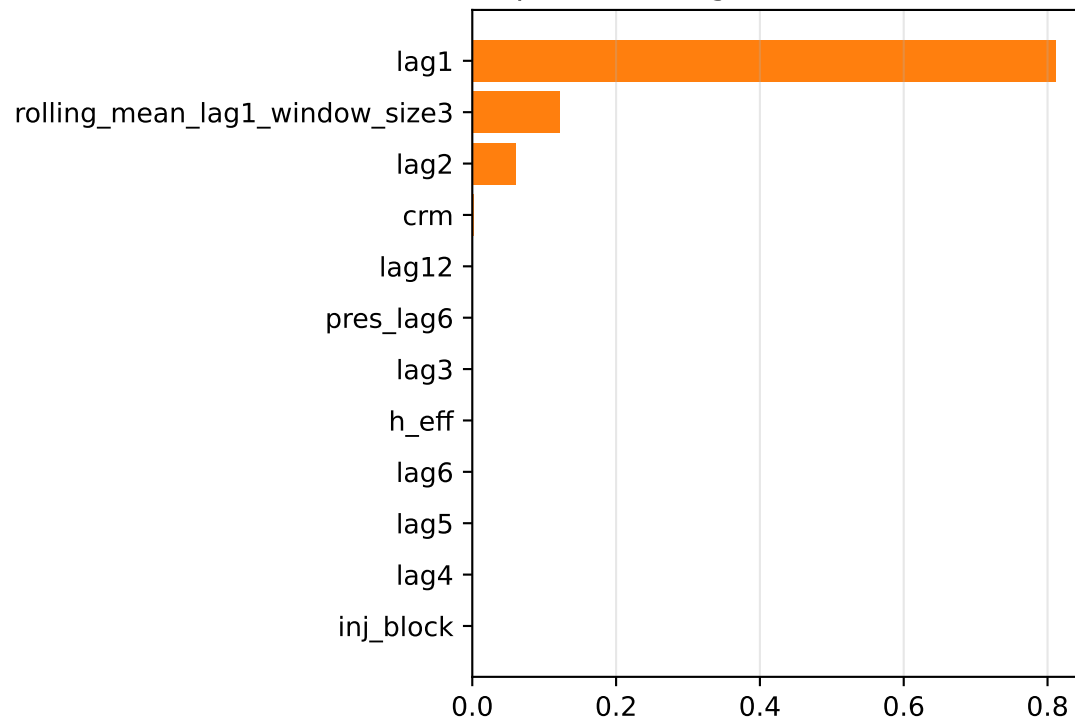
Веса ансамбля — нефть



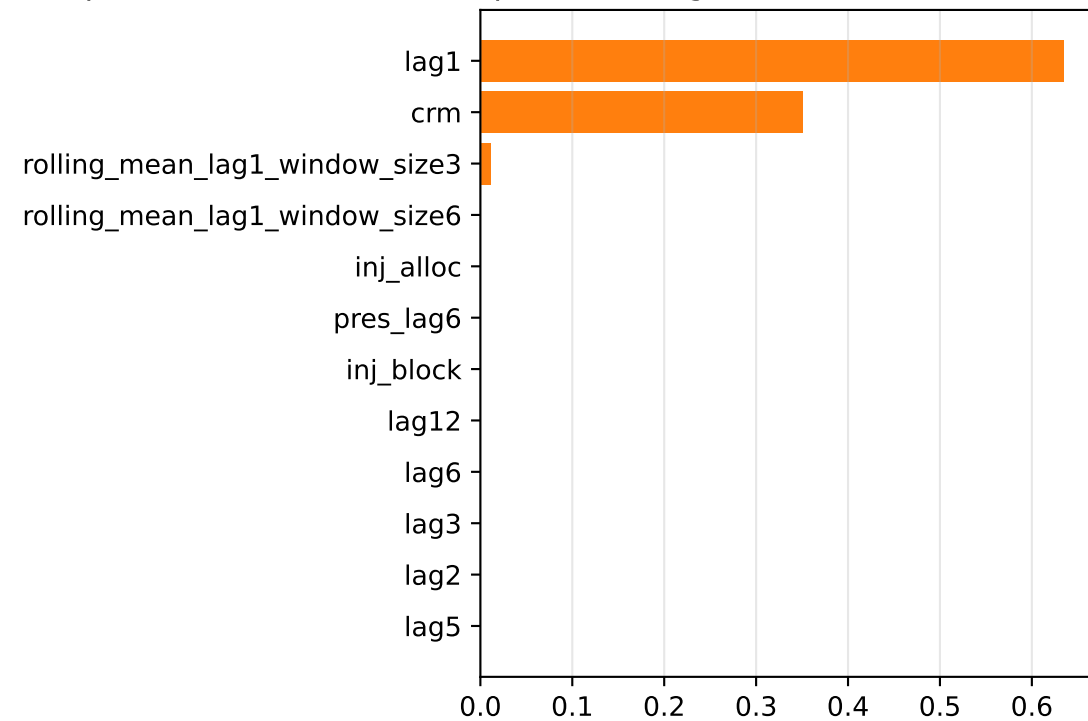
Веса ансамбля — жидкость



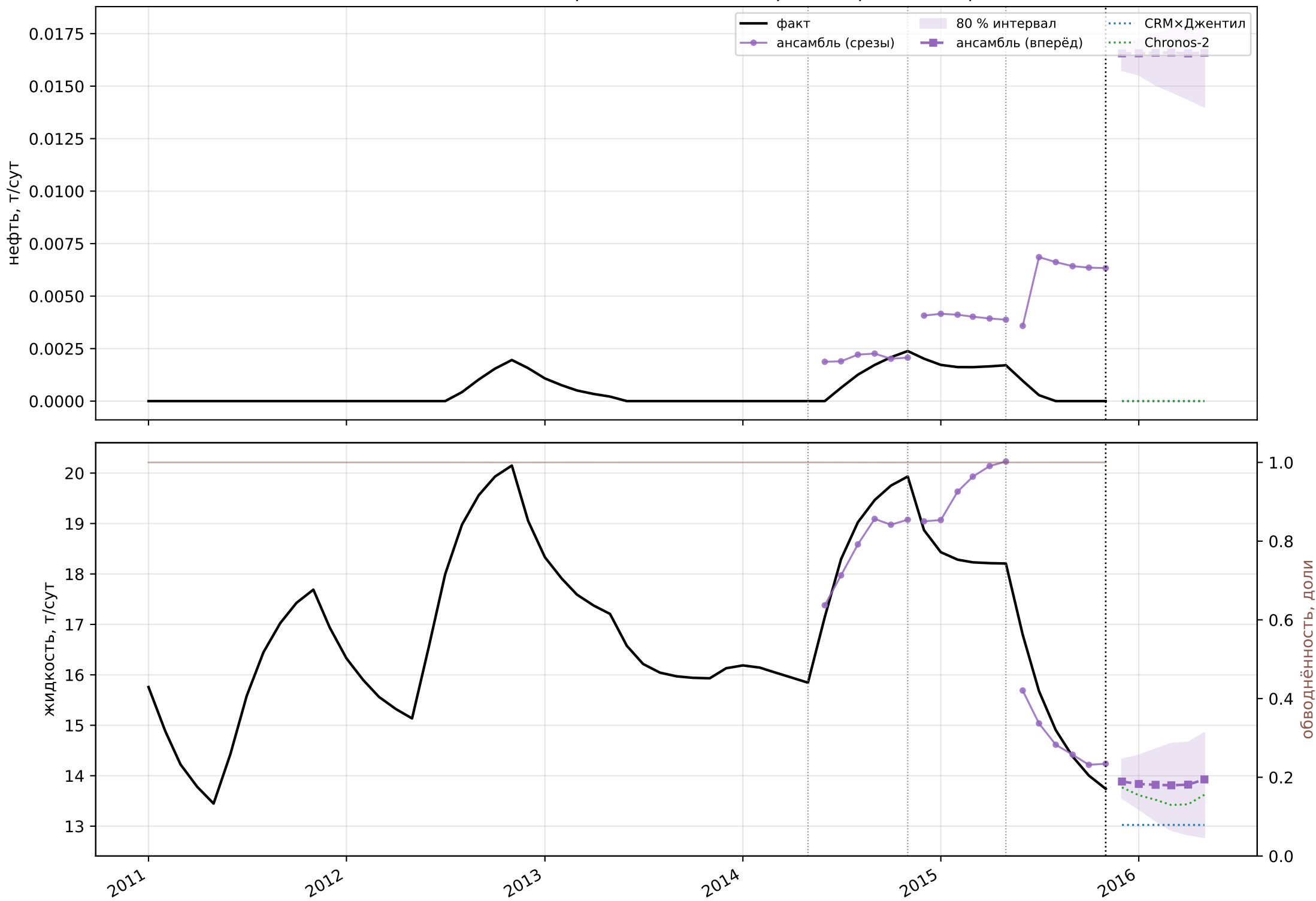
Важности признаков LightGBM (доля вклада) — нефть



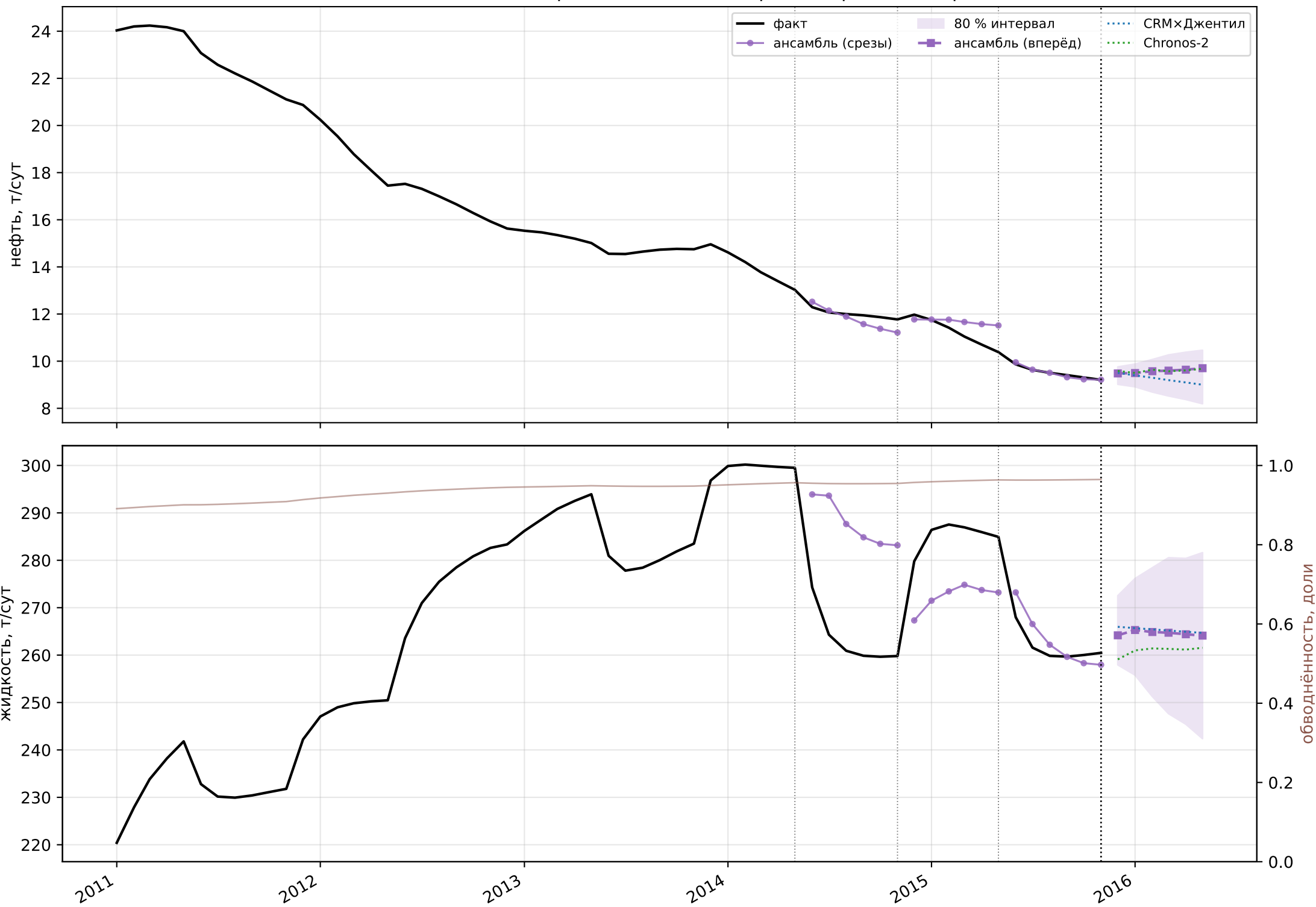
Важности признаков LightGBM (доля вклада) — жидкость



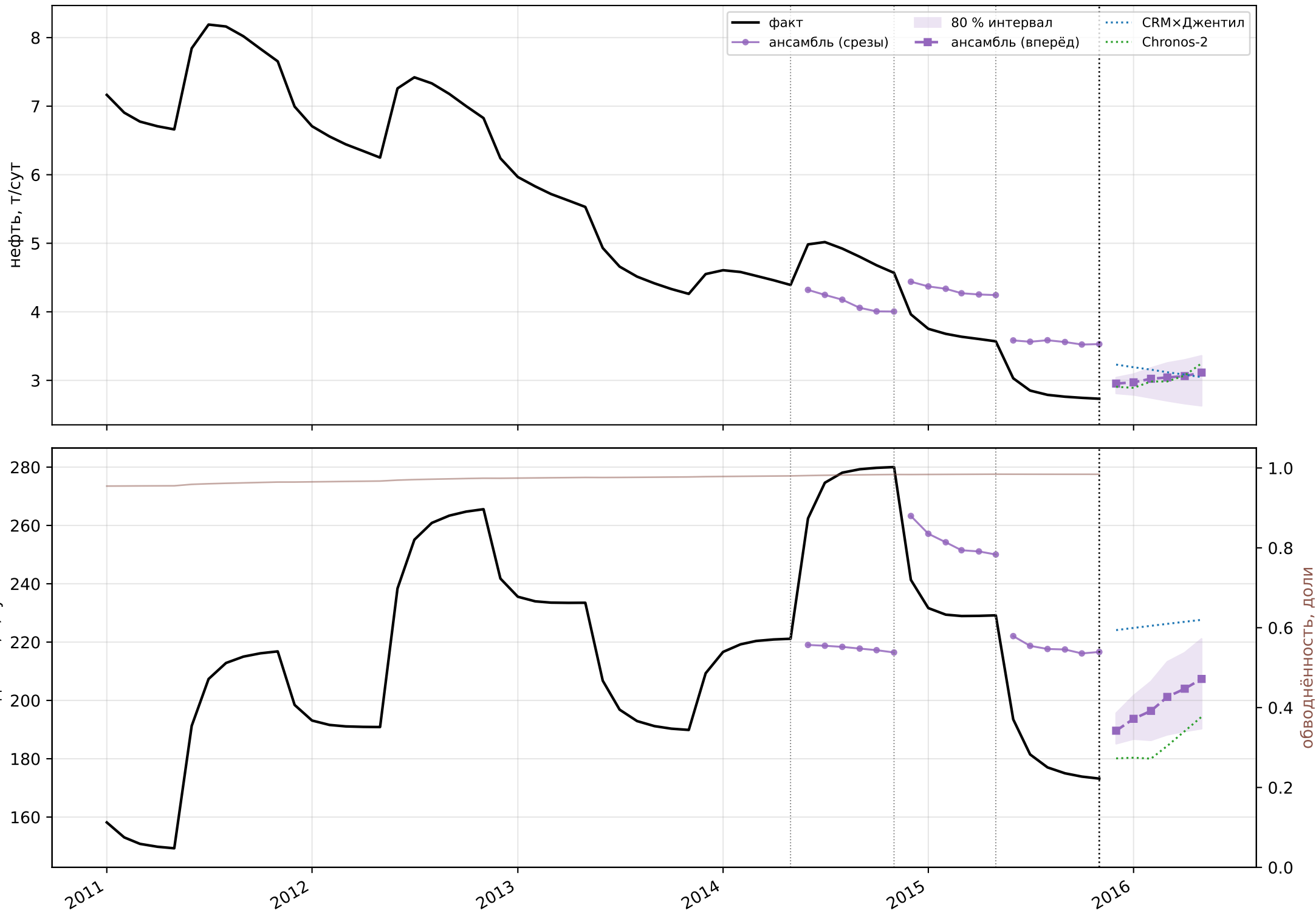
Скважина 1 (блок С): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



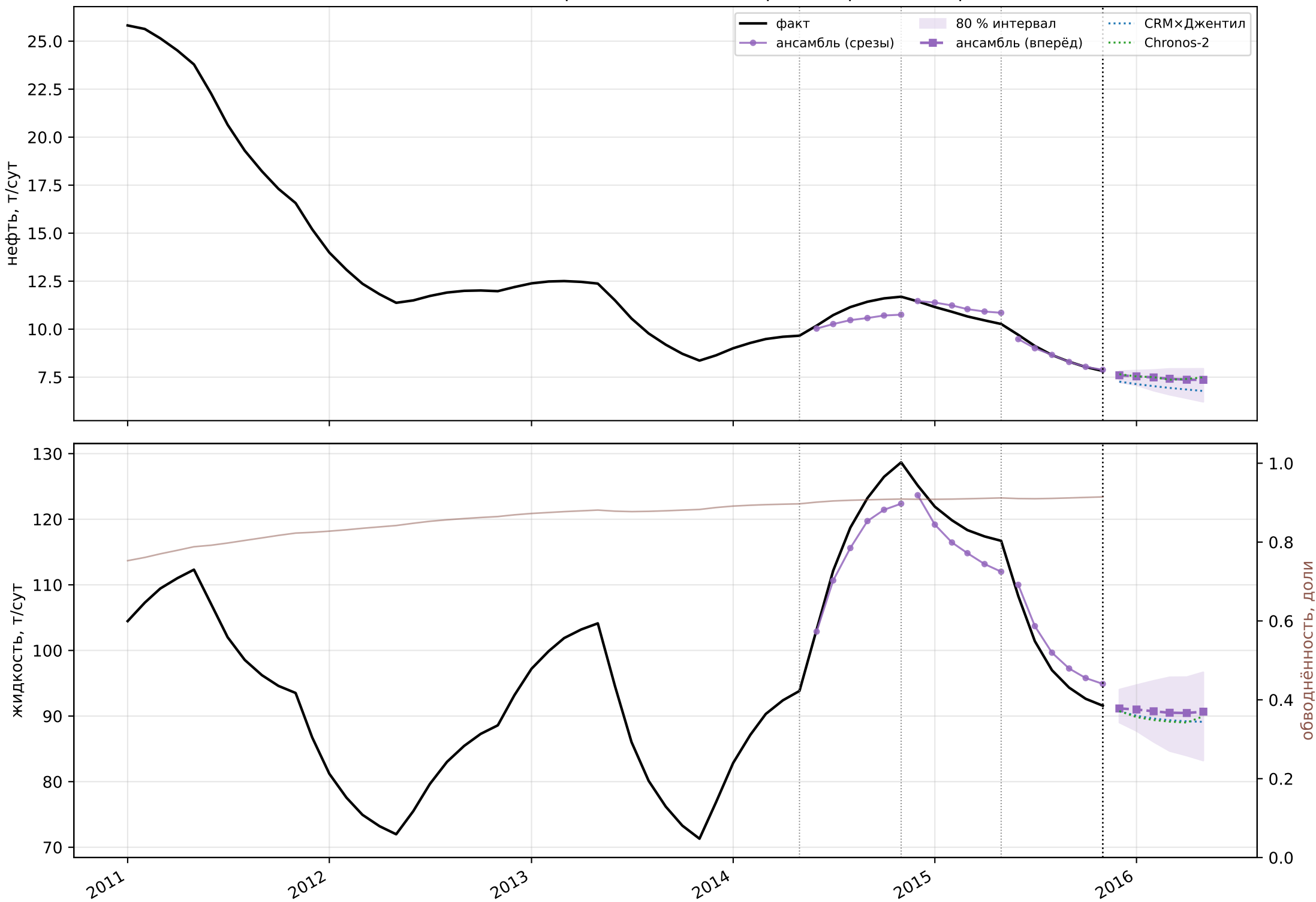
Скважина 3 (блок Е): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



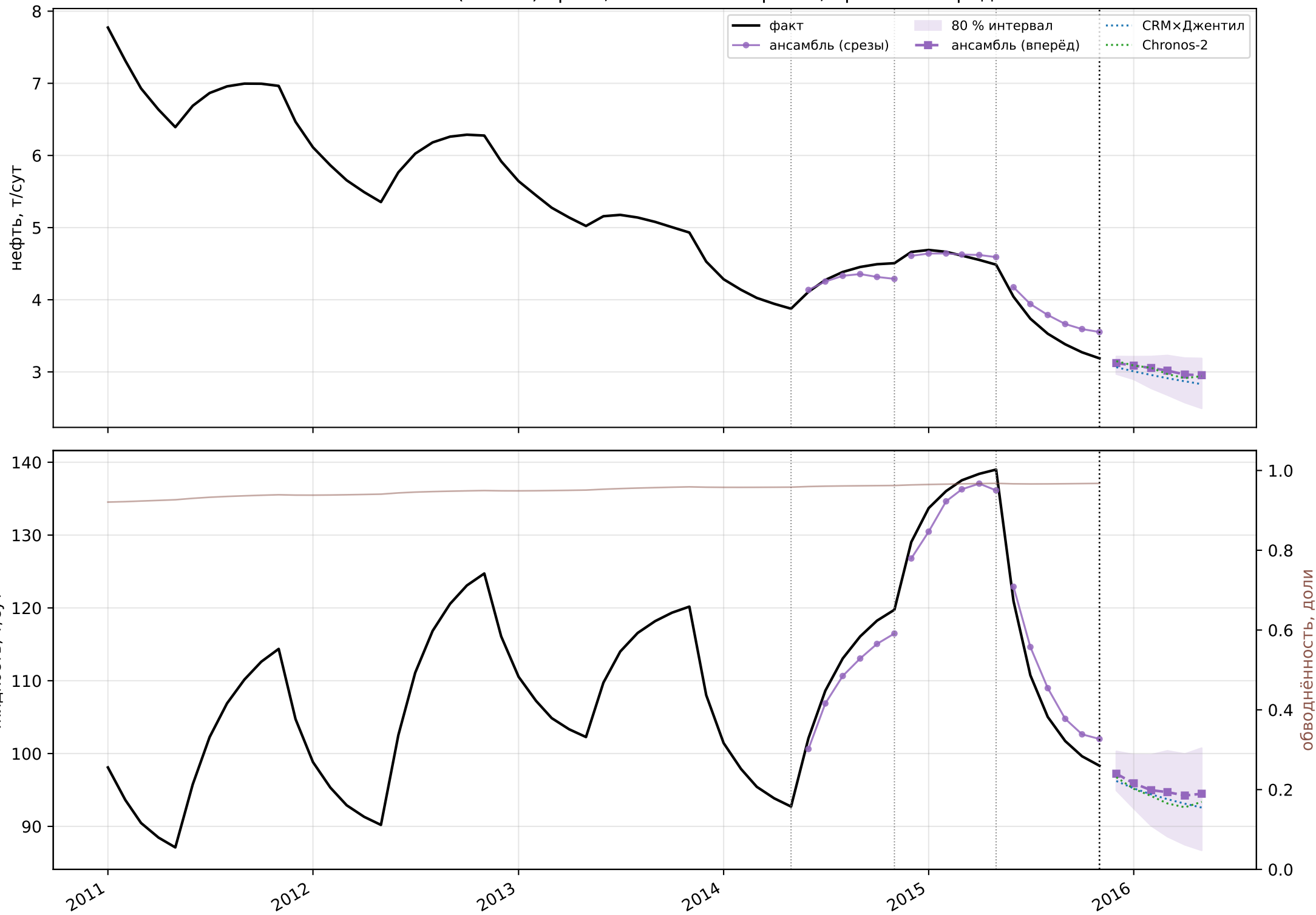
Скважина 6 (блок В2): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



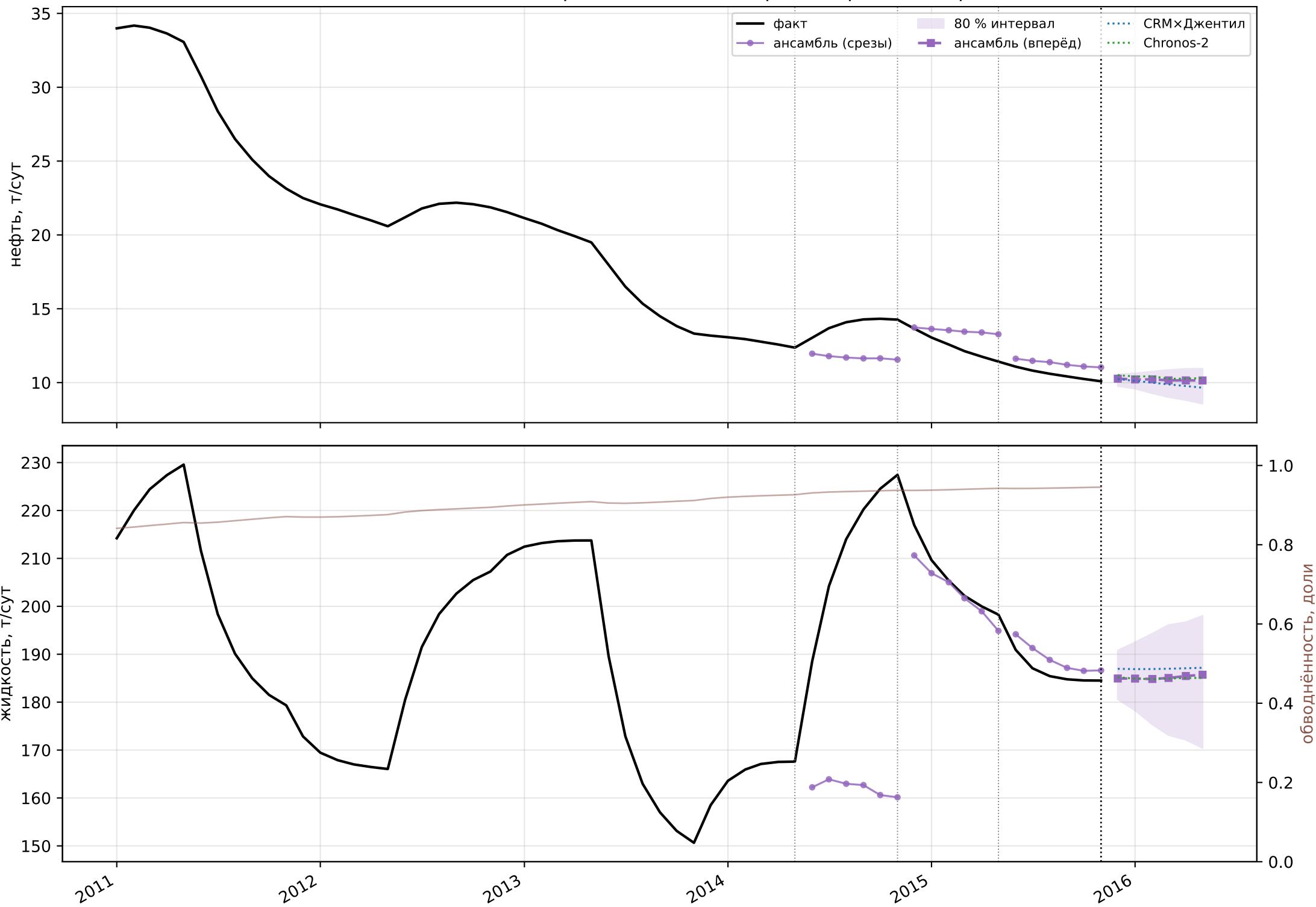
Скважина 9 (блок D): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



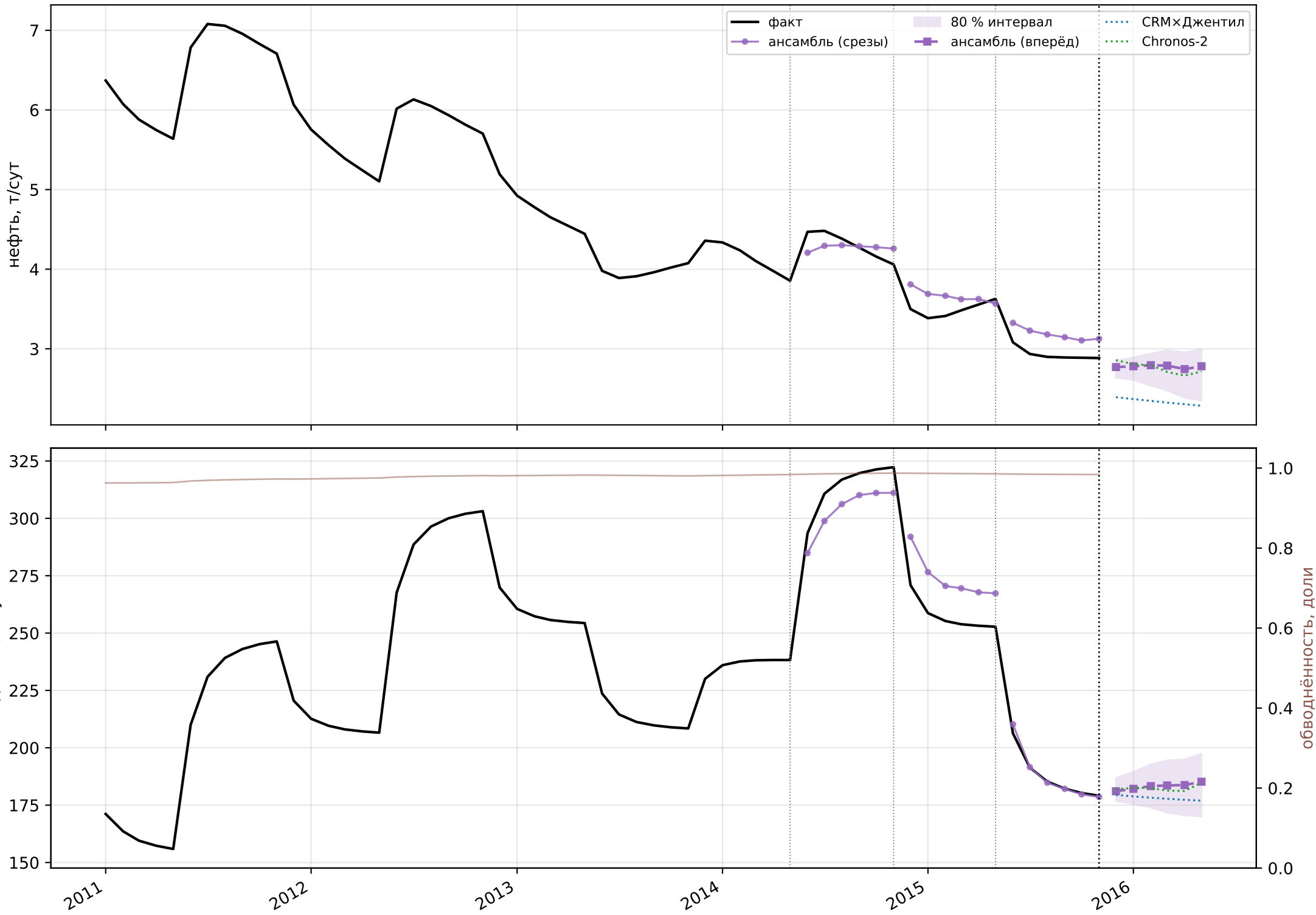
Скважина 12 (блок С): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



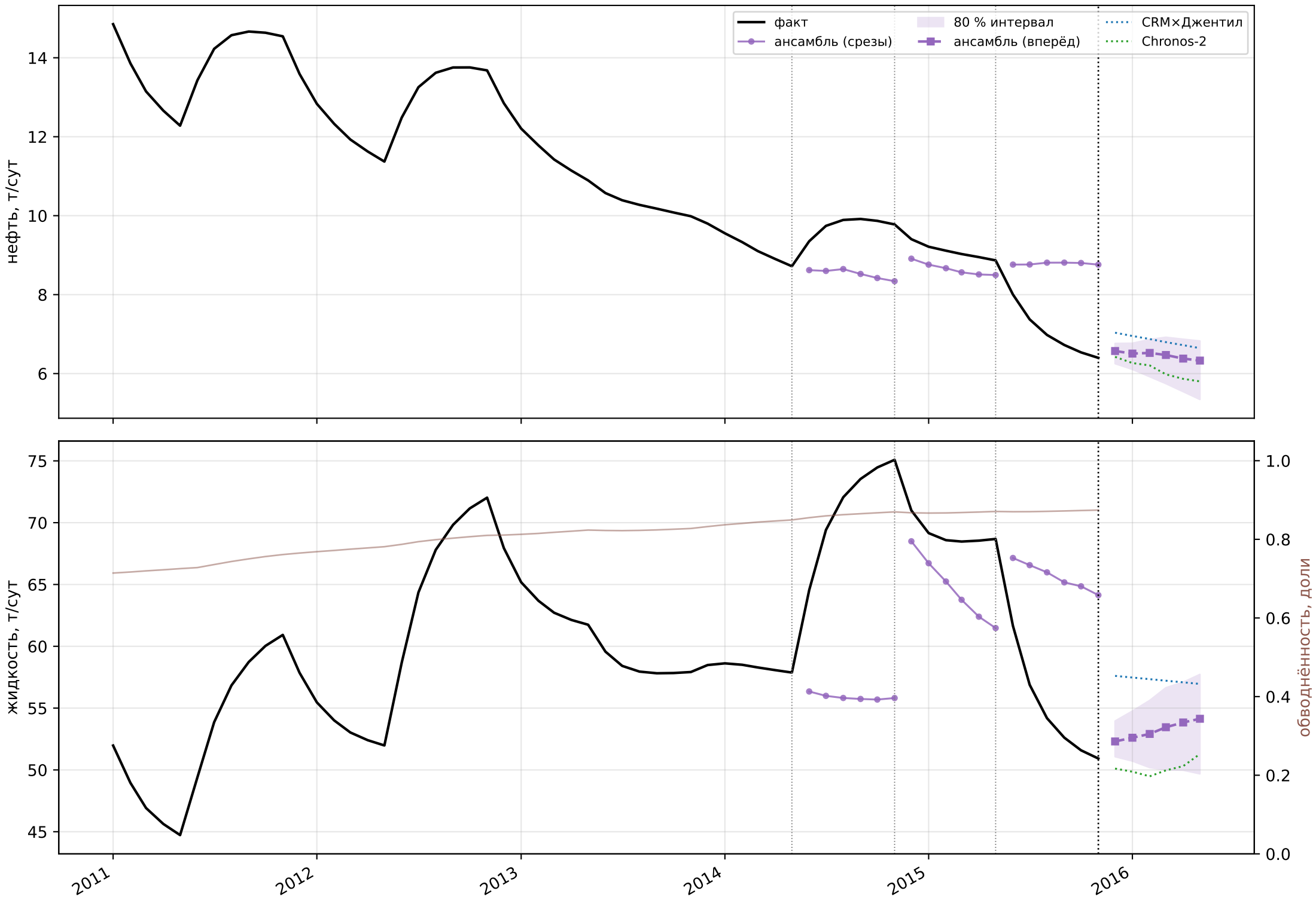
Скважина 14 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



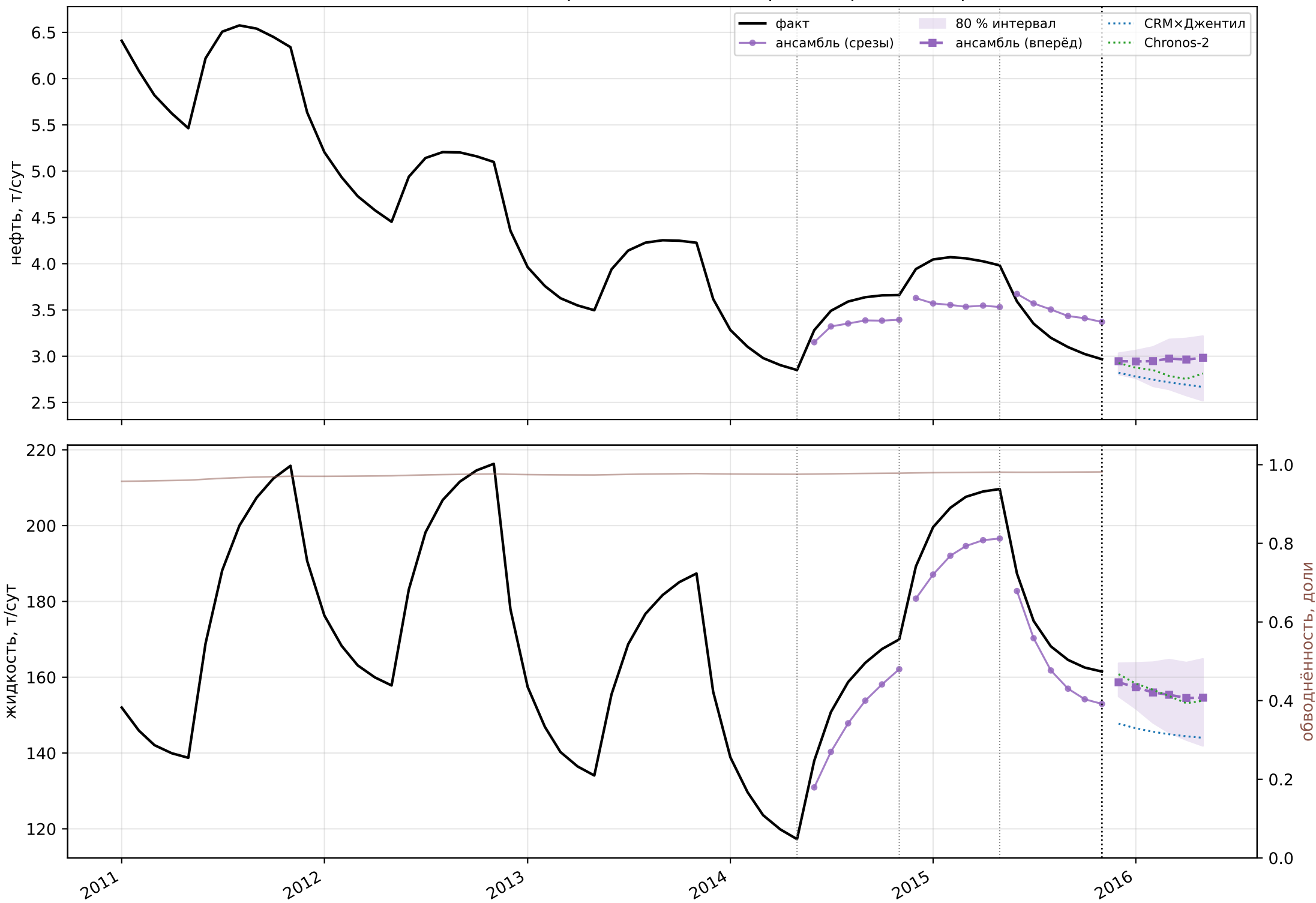
Скважина 16 (блок С): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



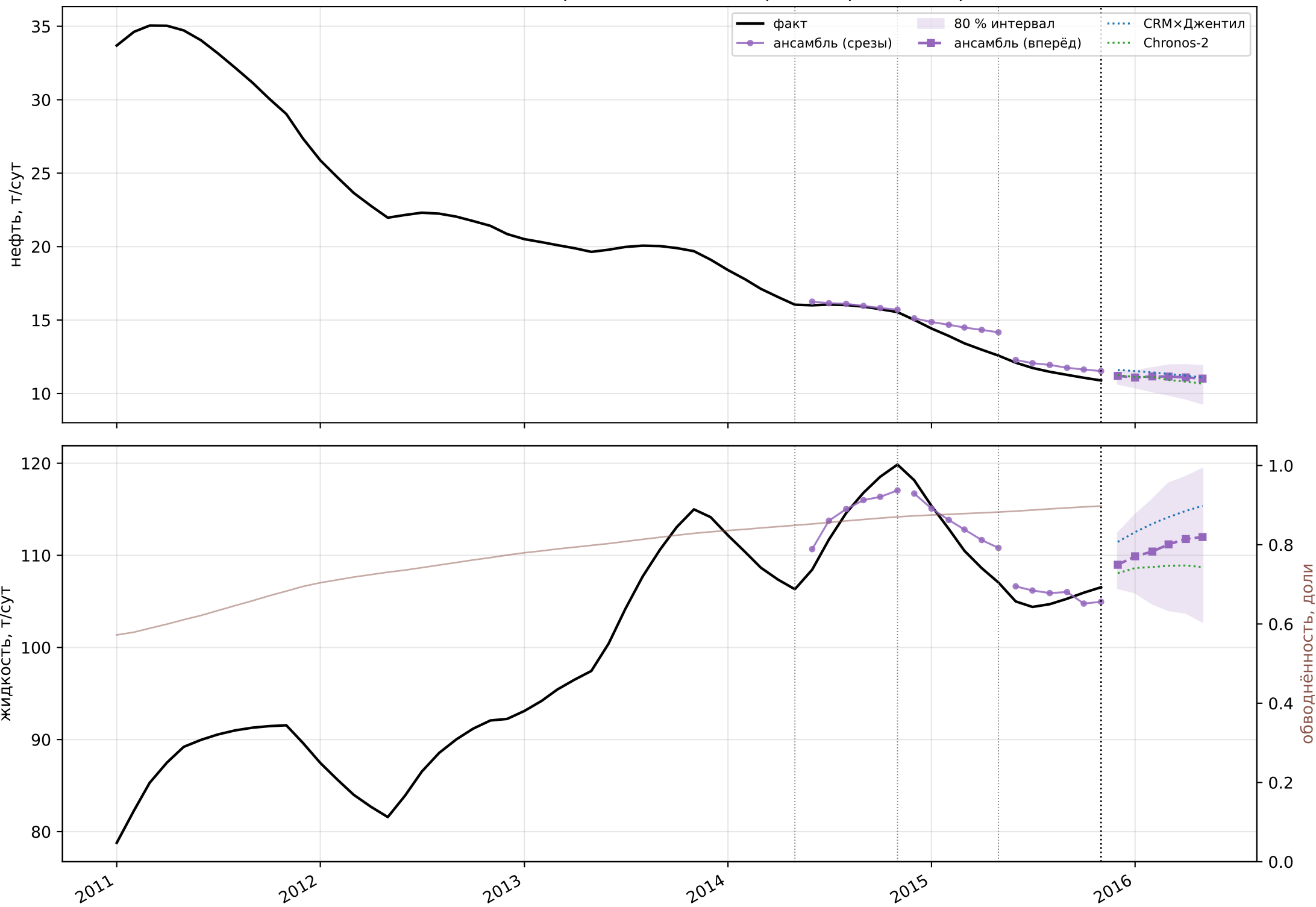
Скважина 17 (блок В): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



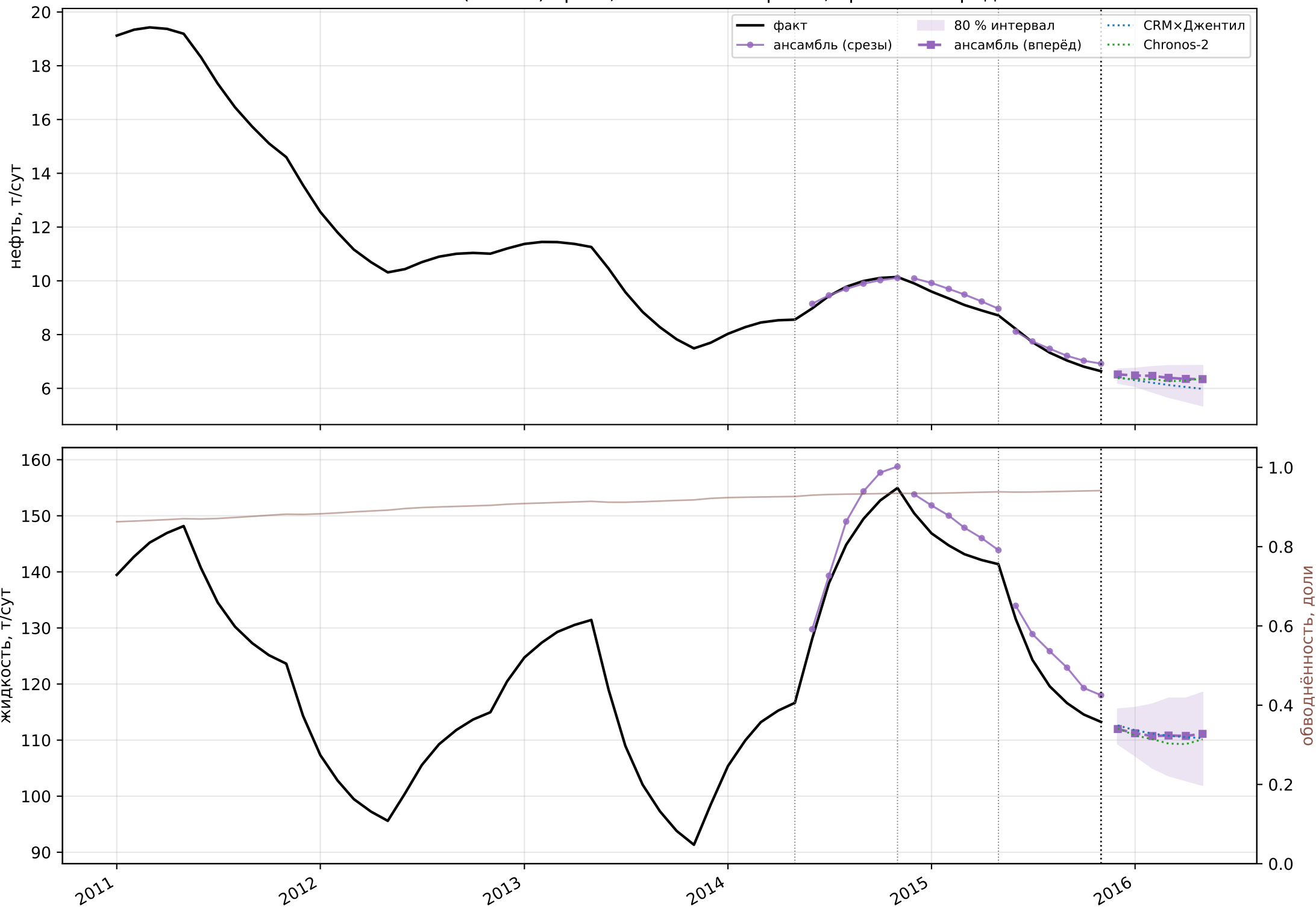
Скважина 20 (блок С): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



Скважина 22 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



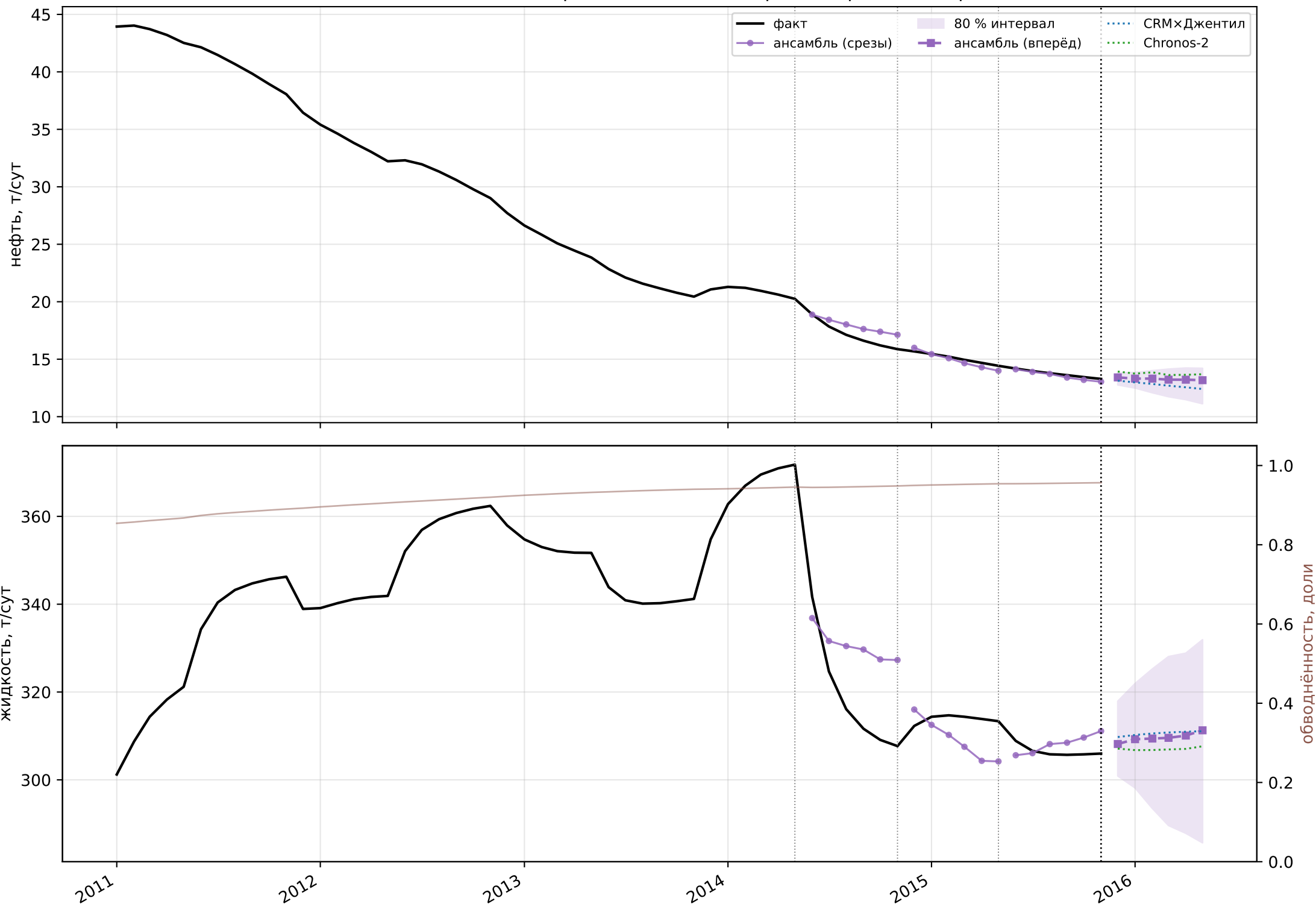
Скважина 23 (блок D): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



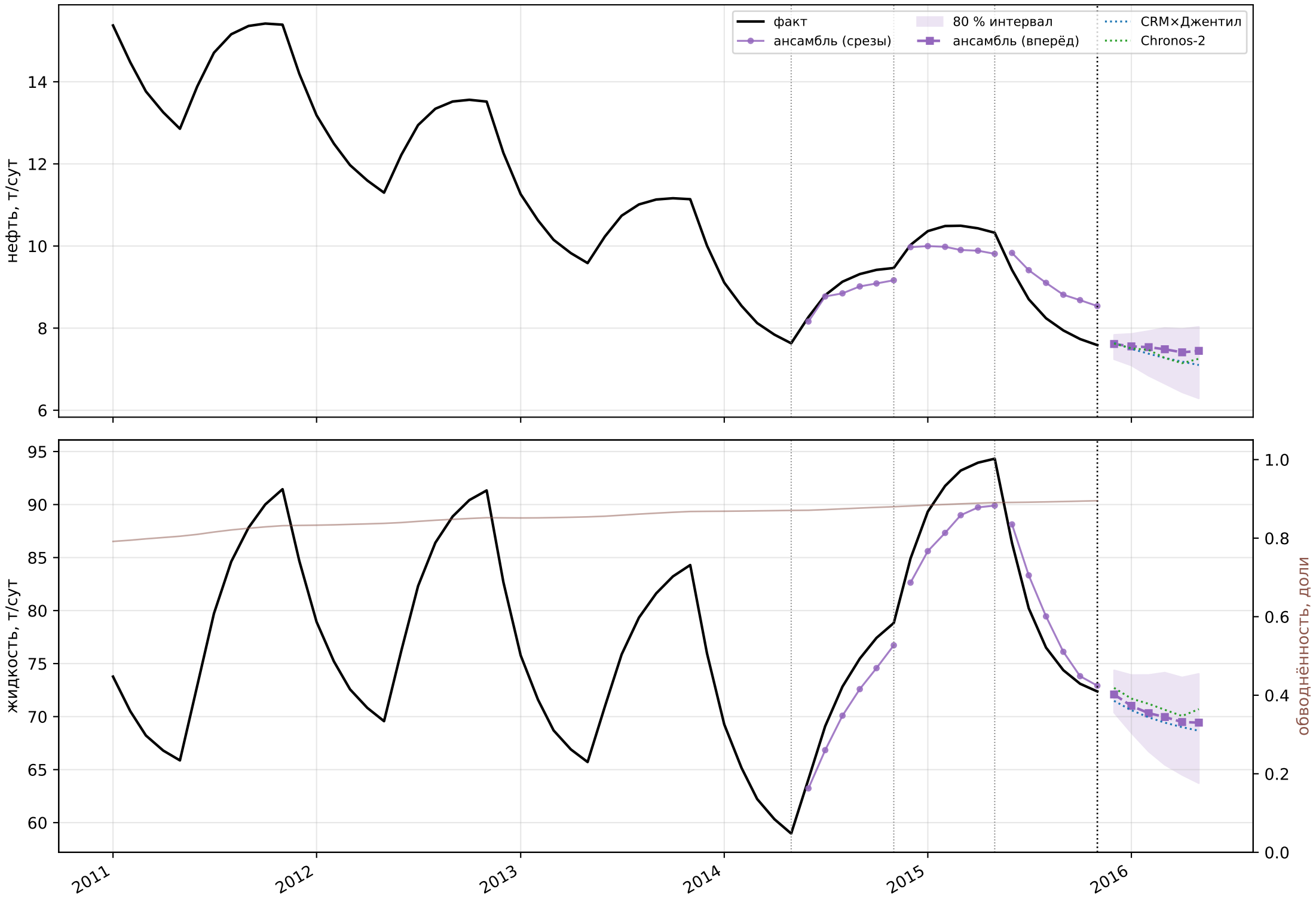
Скважина 25 (блок В): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



Скважина 27 (блок Е): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



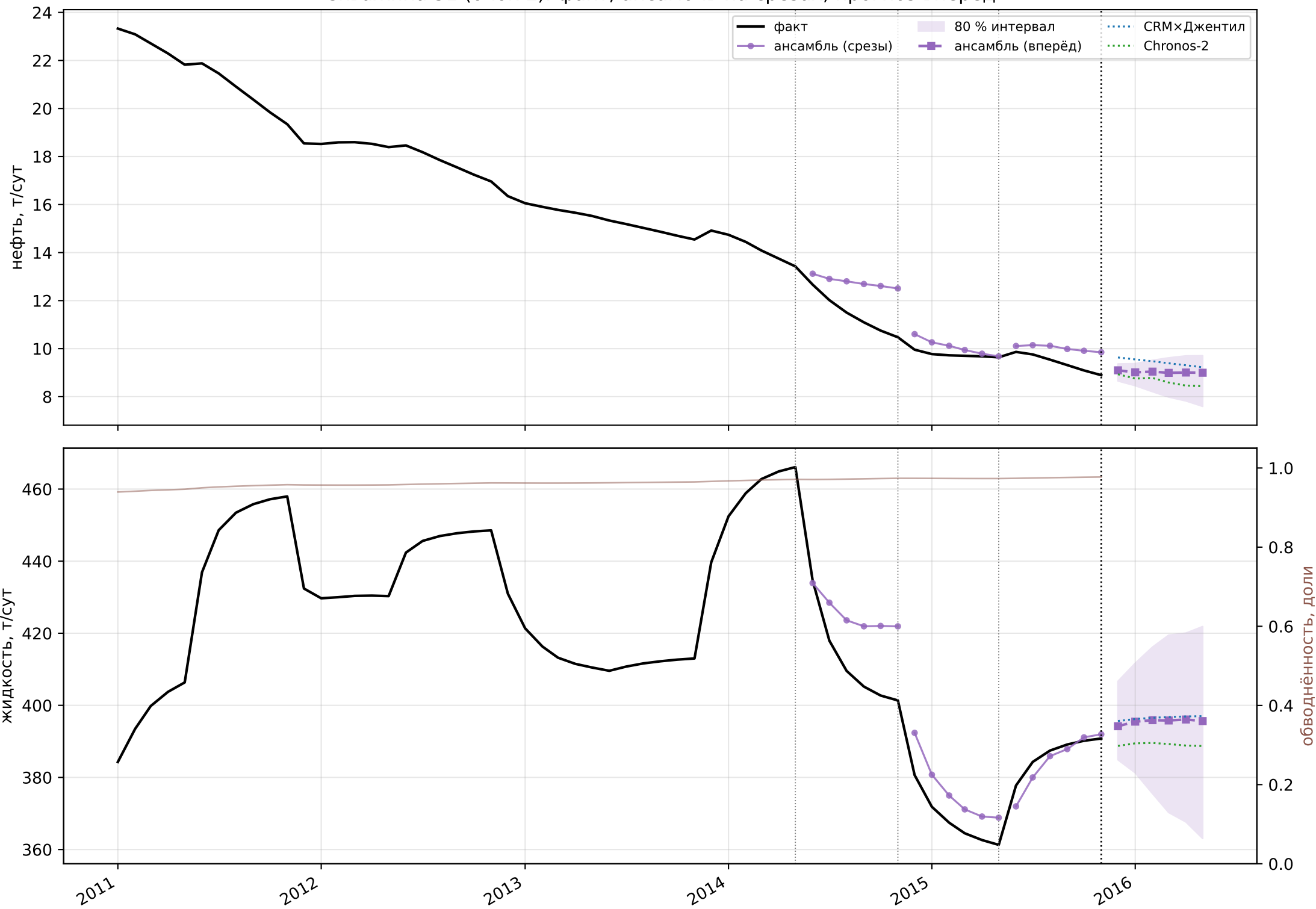
Скважина 29 (блок С): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



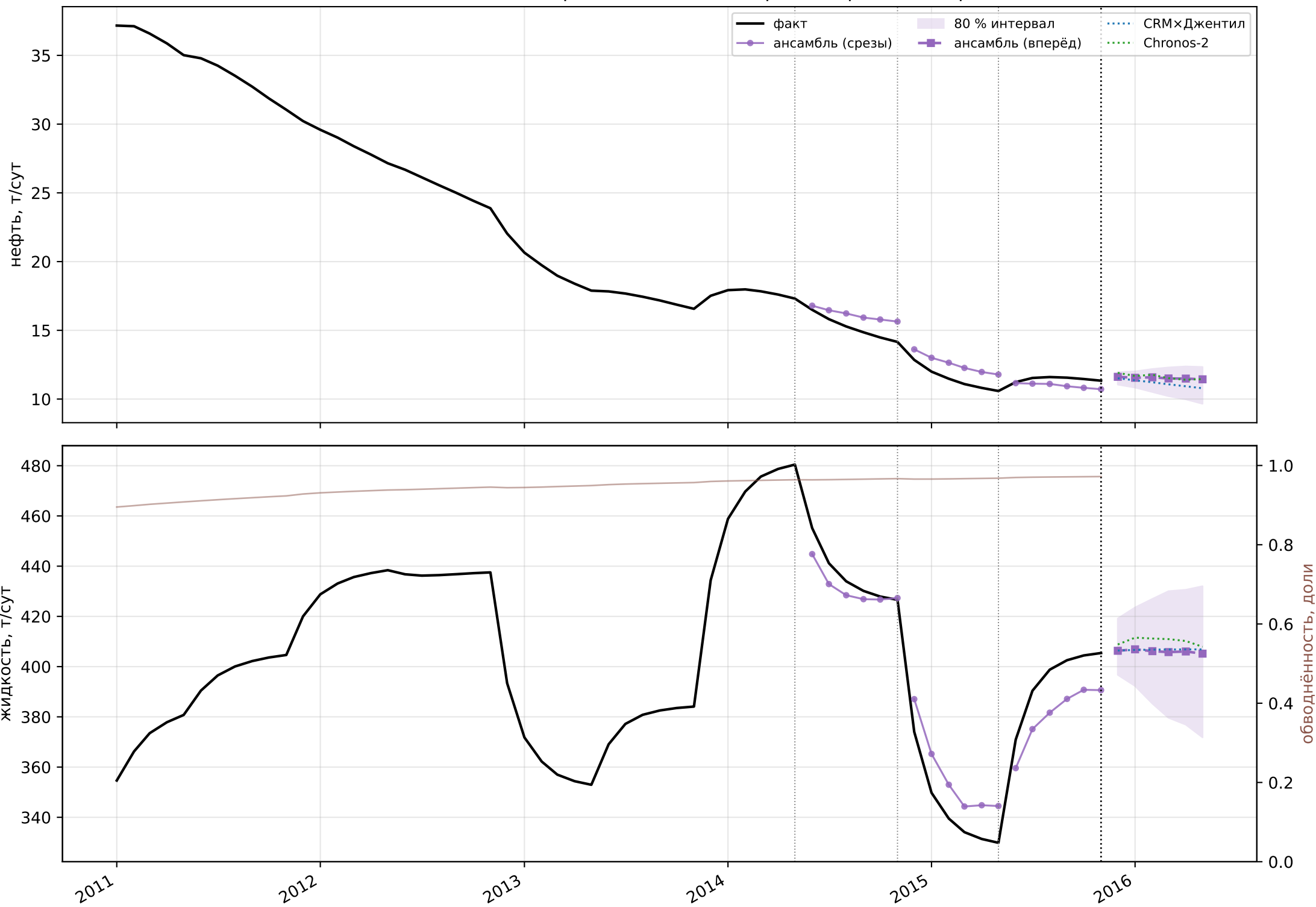
Скважина 30 (блок В): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



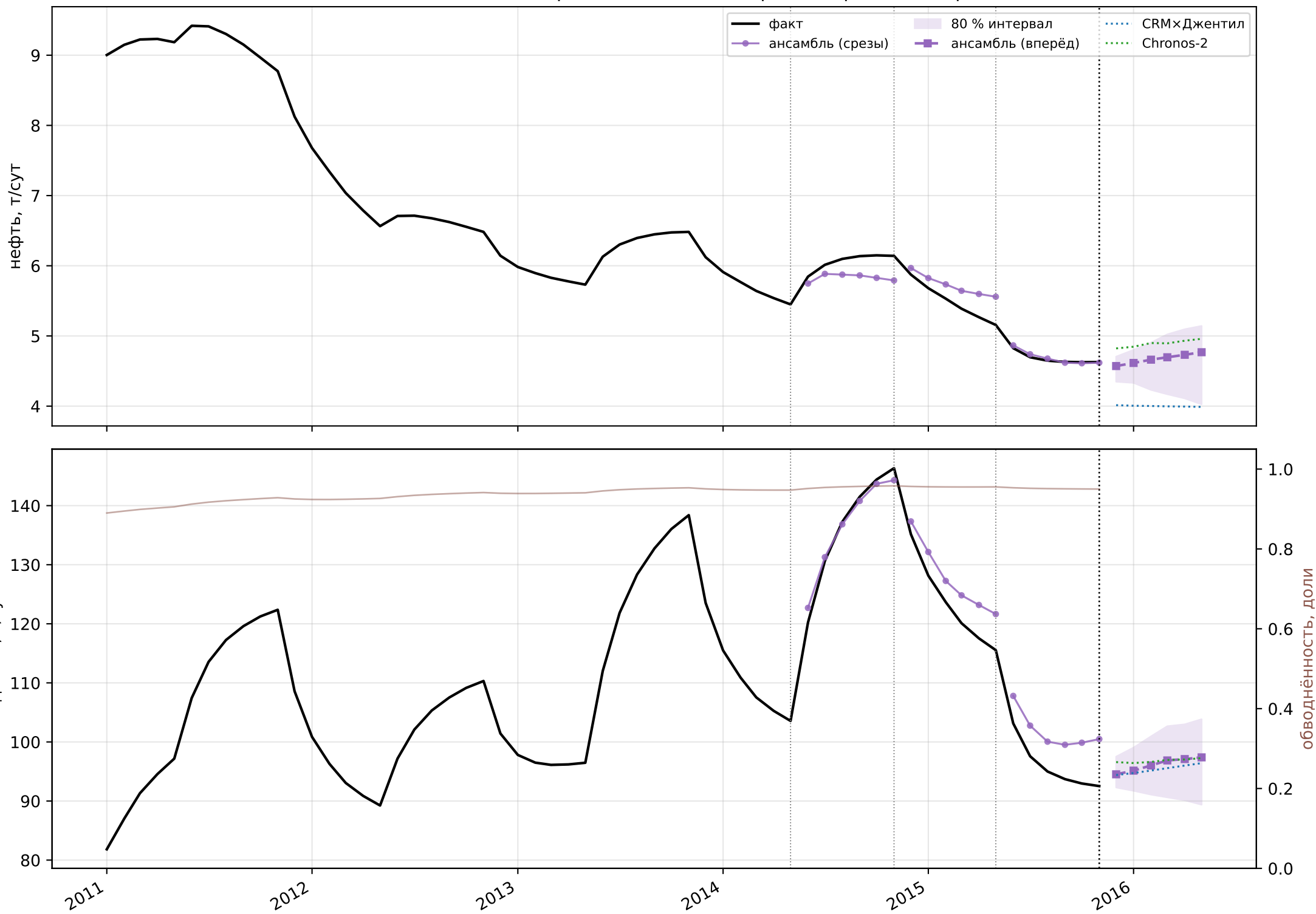
Скважина 31 (блок Е): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



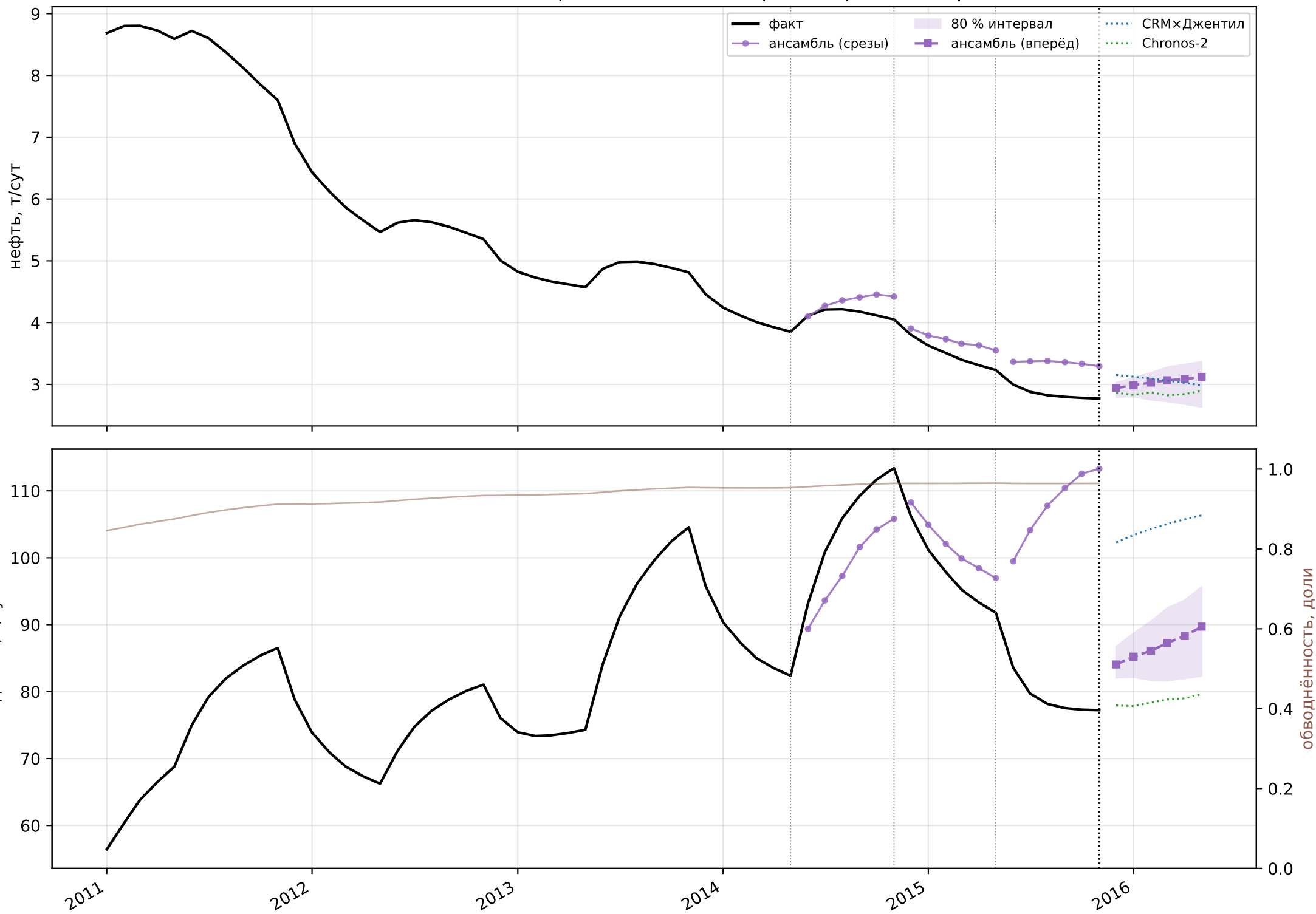
Скважина 33 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



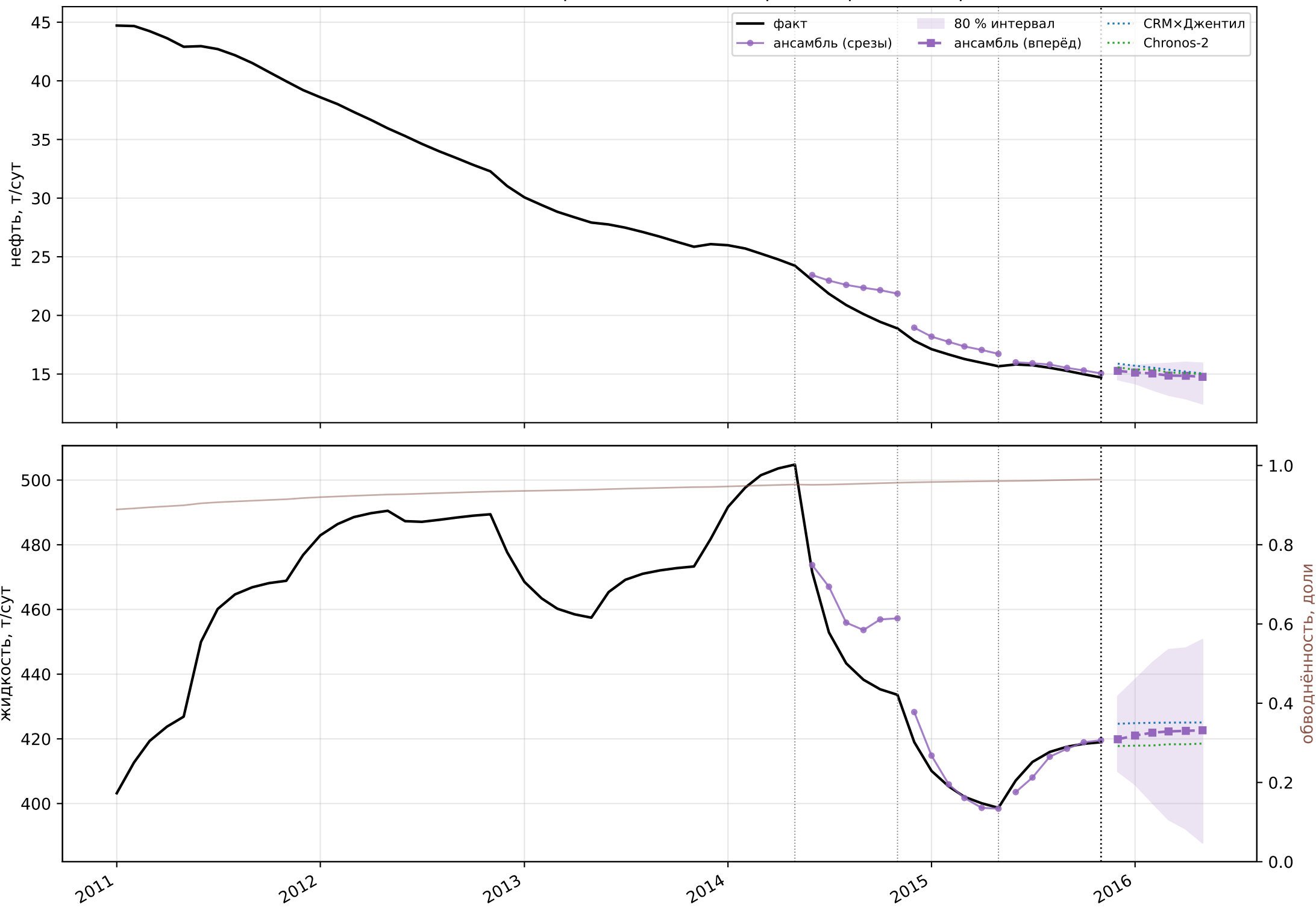
Скважина 35 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



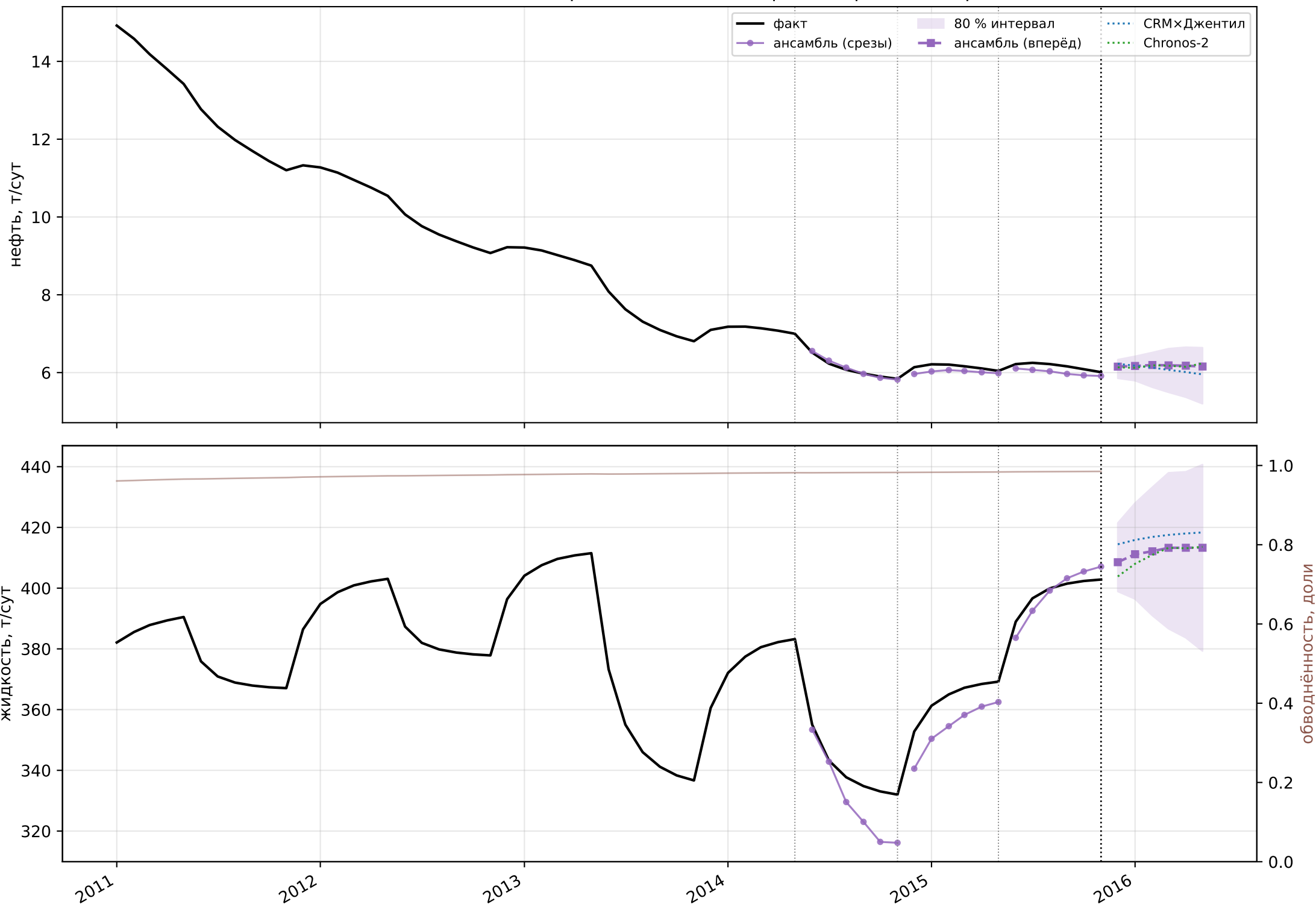
Скважина 38 (блок D): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



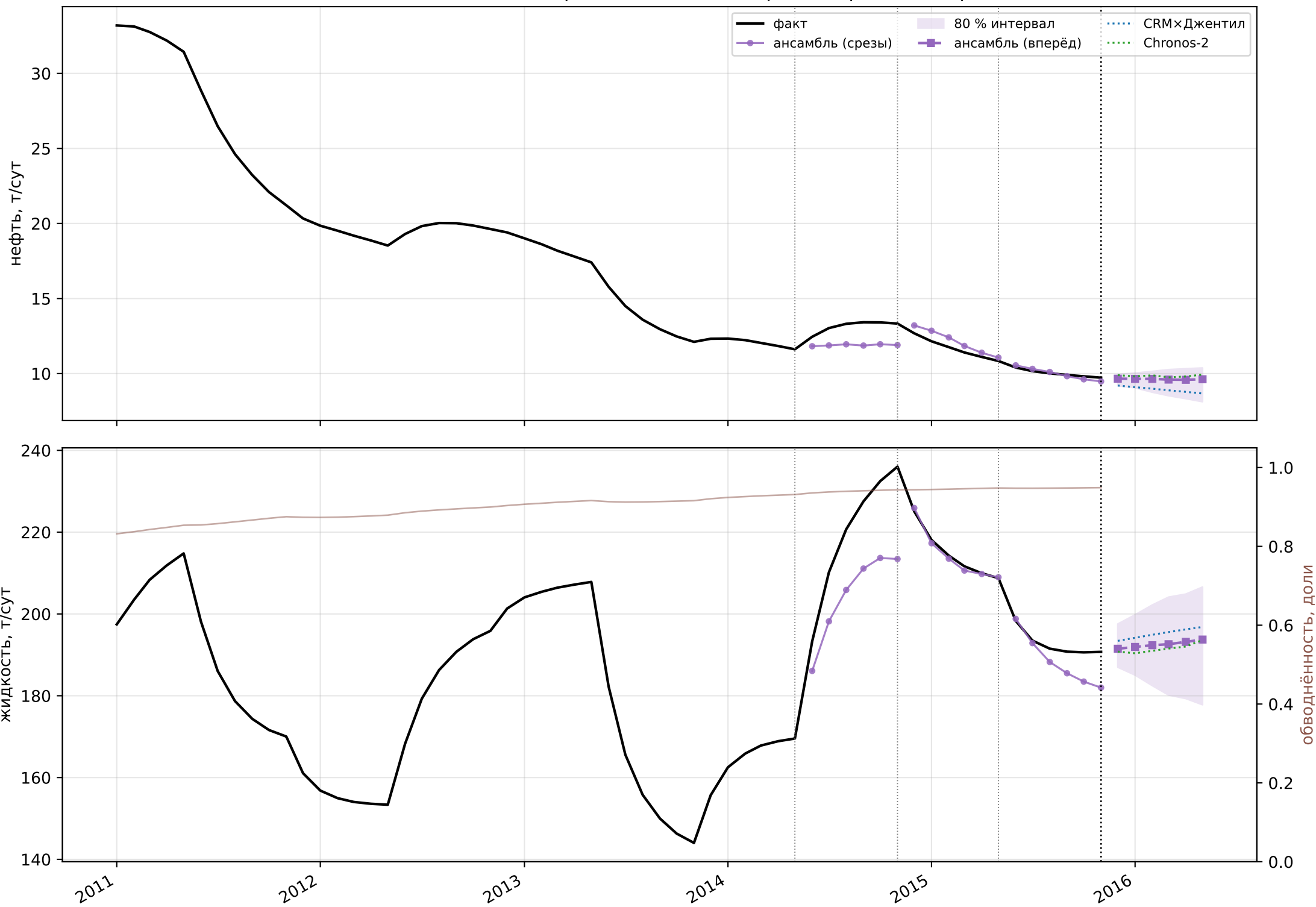
Скважина 40 (блок Е): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



Скважина 43 (блок В2): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



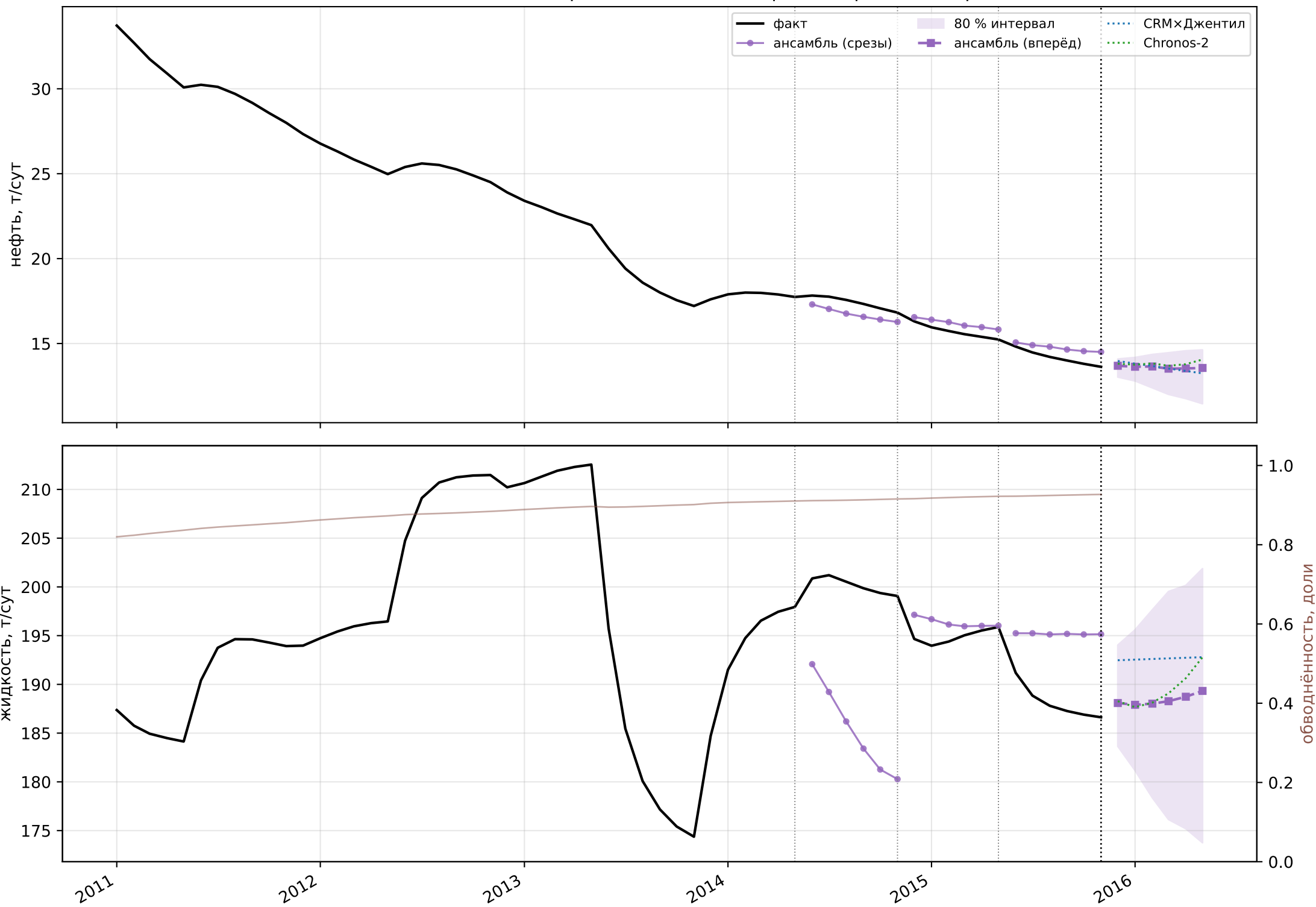
Скважина 44 (блок D): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



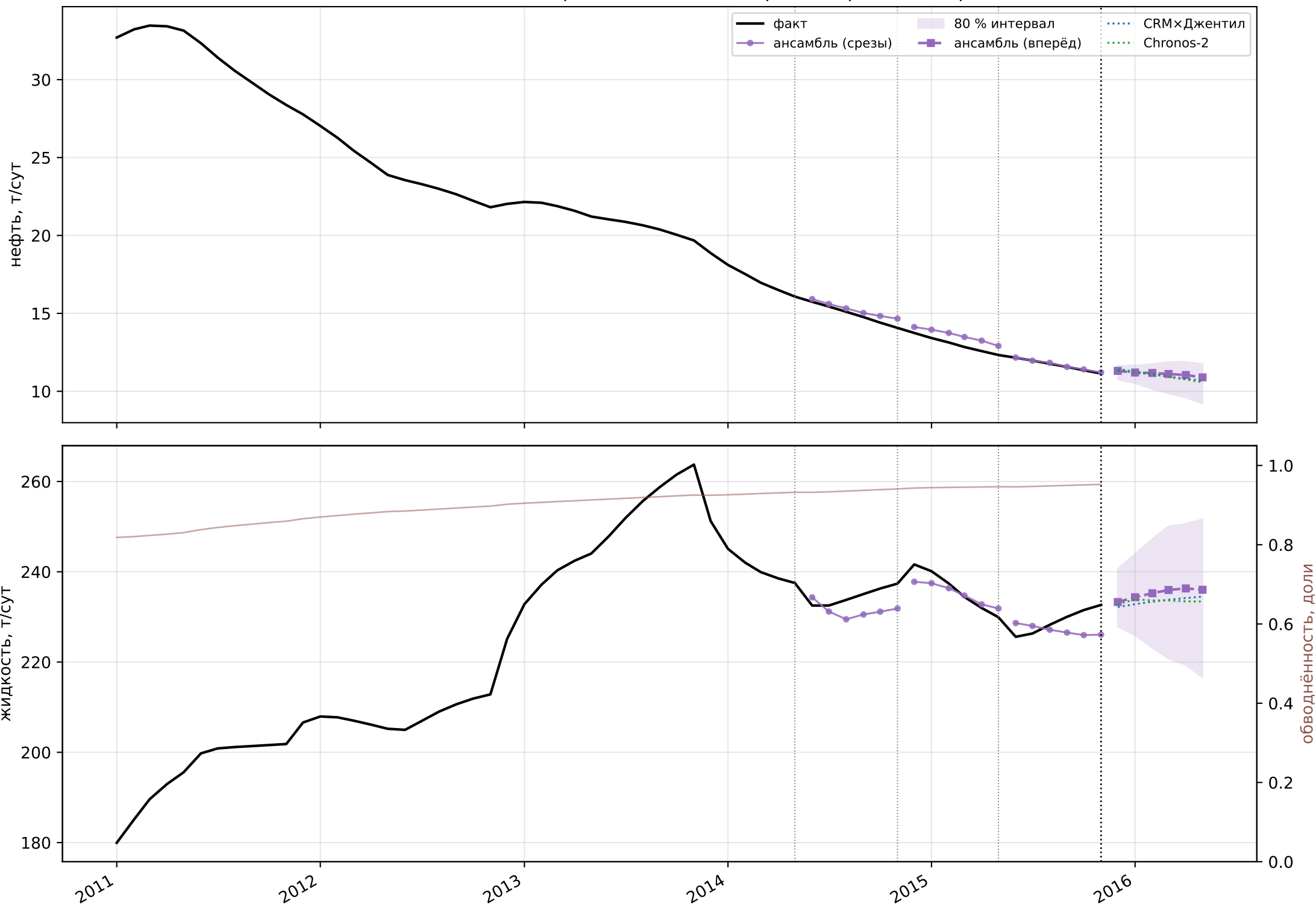
Скважина 45 (блок D): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд



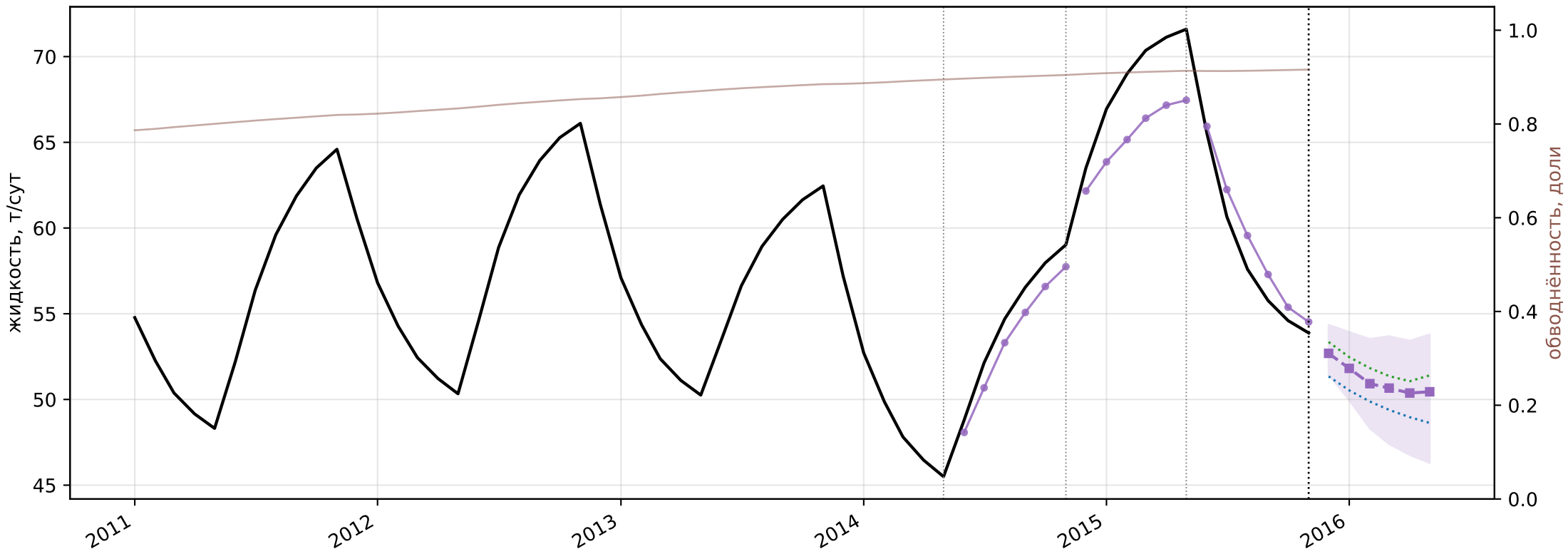
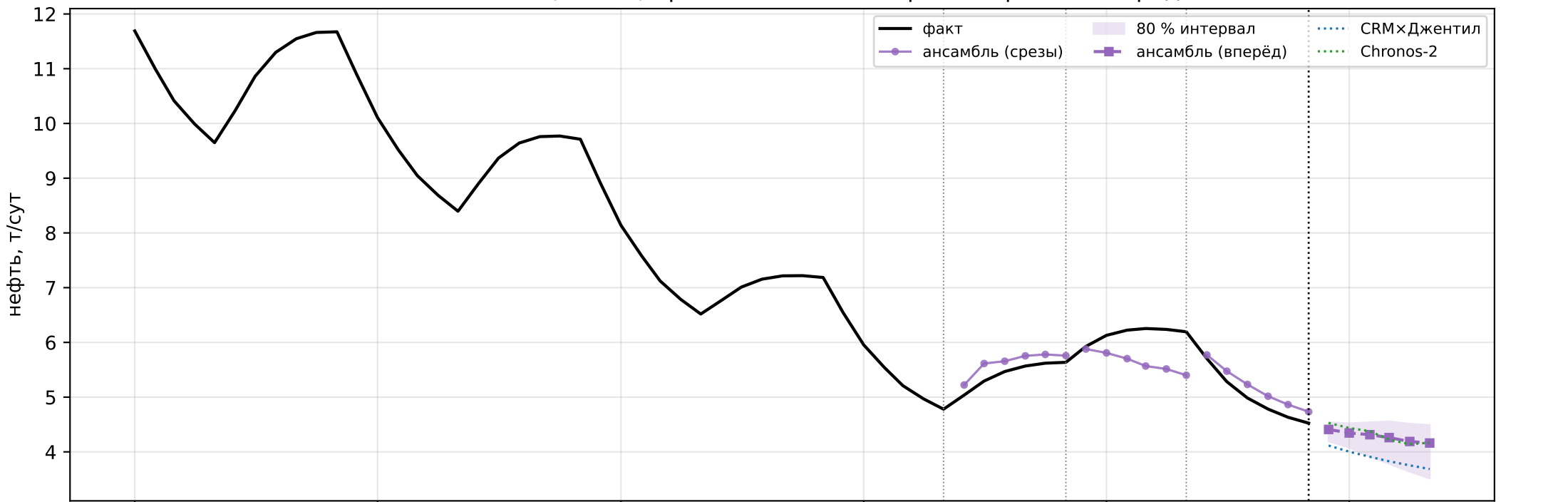
Скважина 47 (блок В2): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



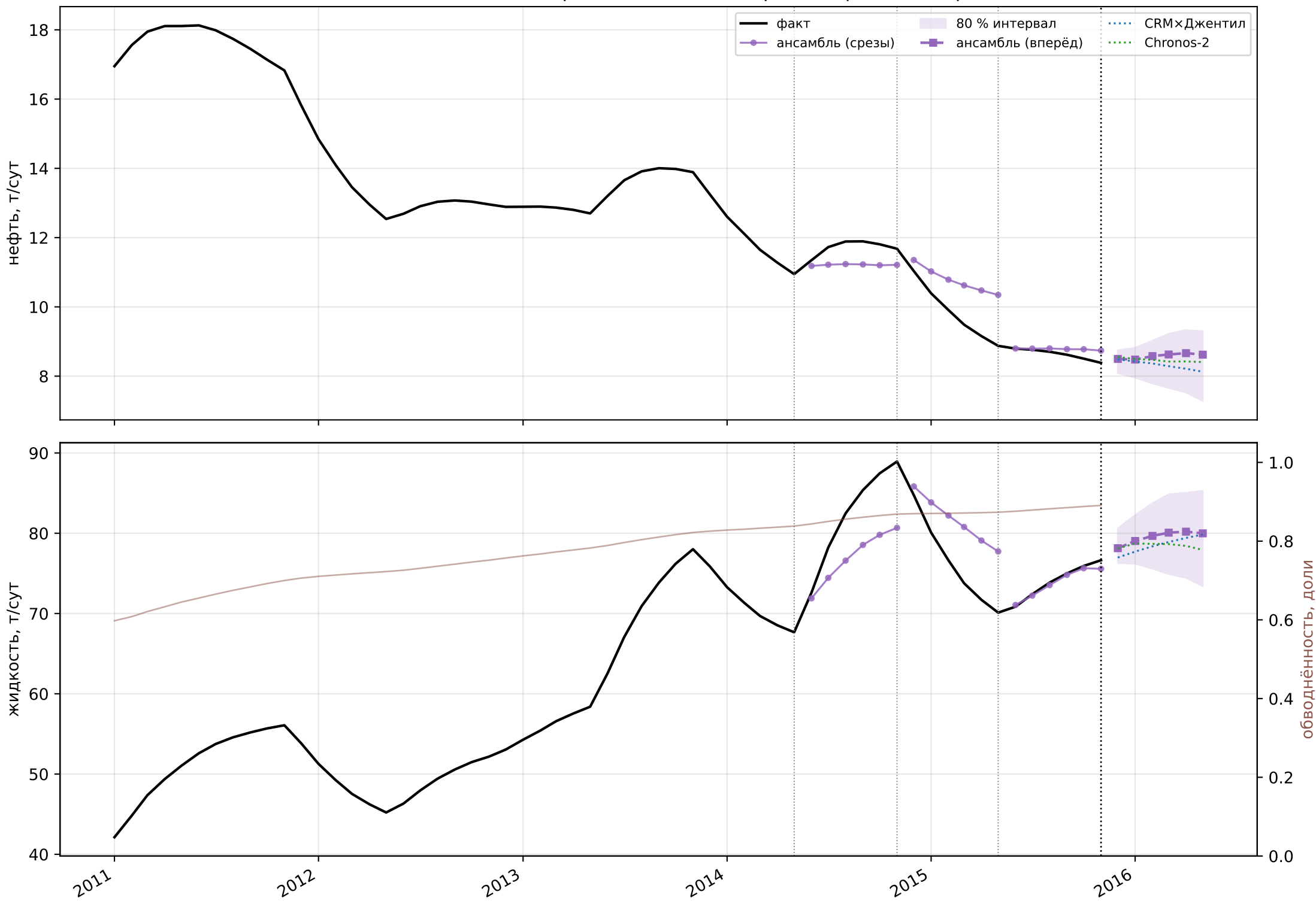
Скважина 48 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



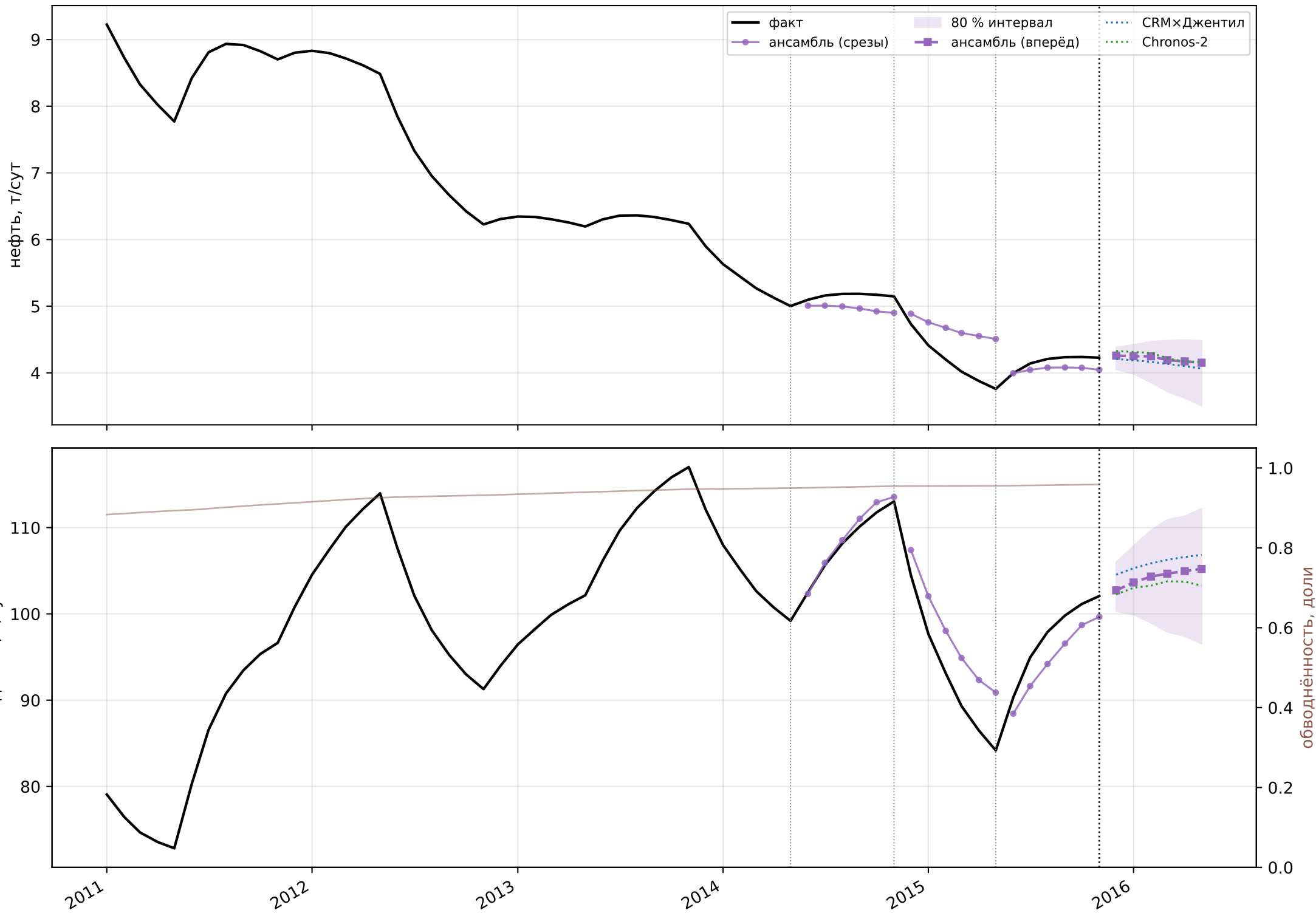
Скважина 49 (блок С): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



Скважина 50 (блок Е): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



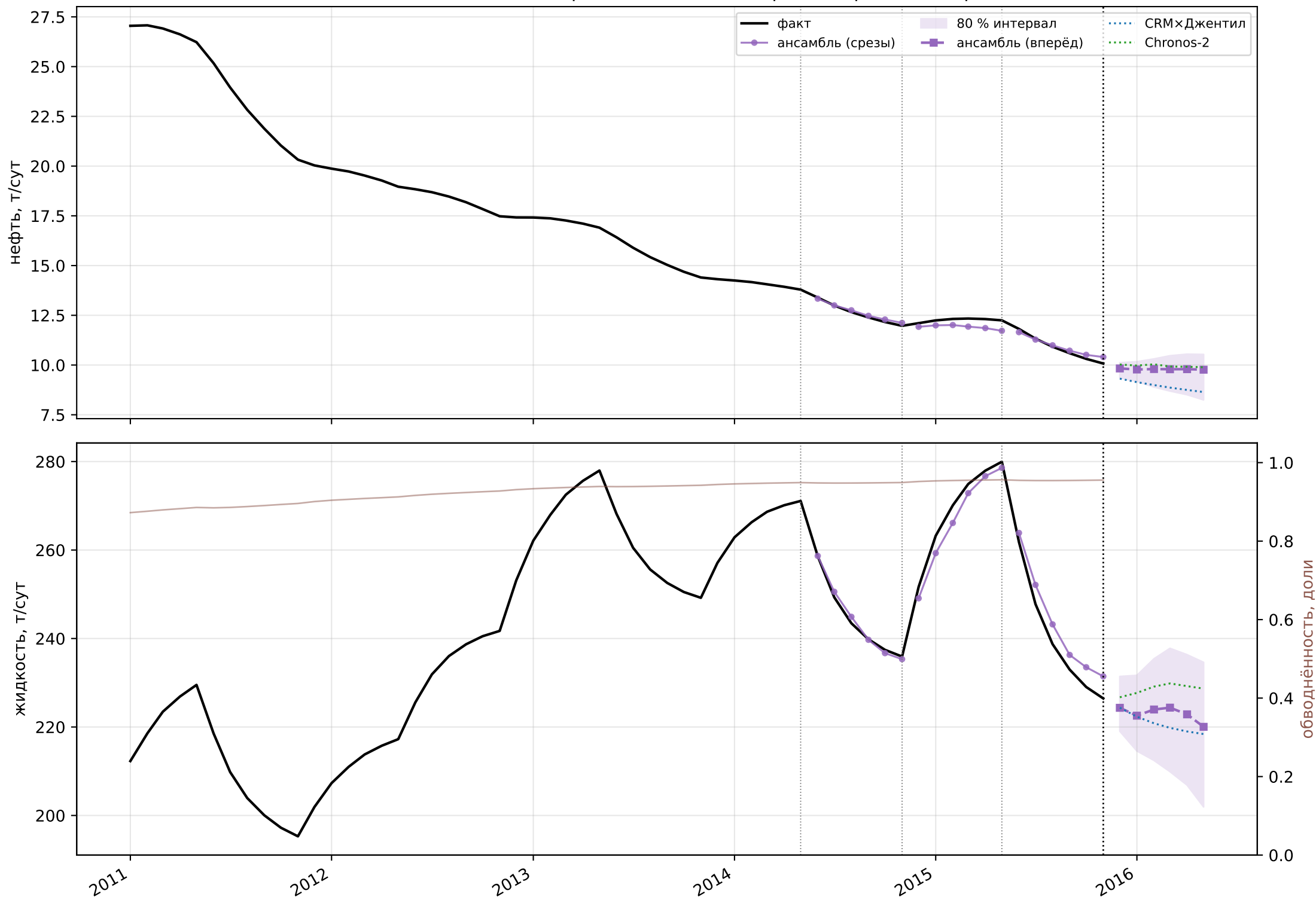
Скважина 51 (блок В): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



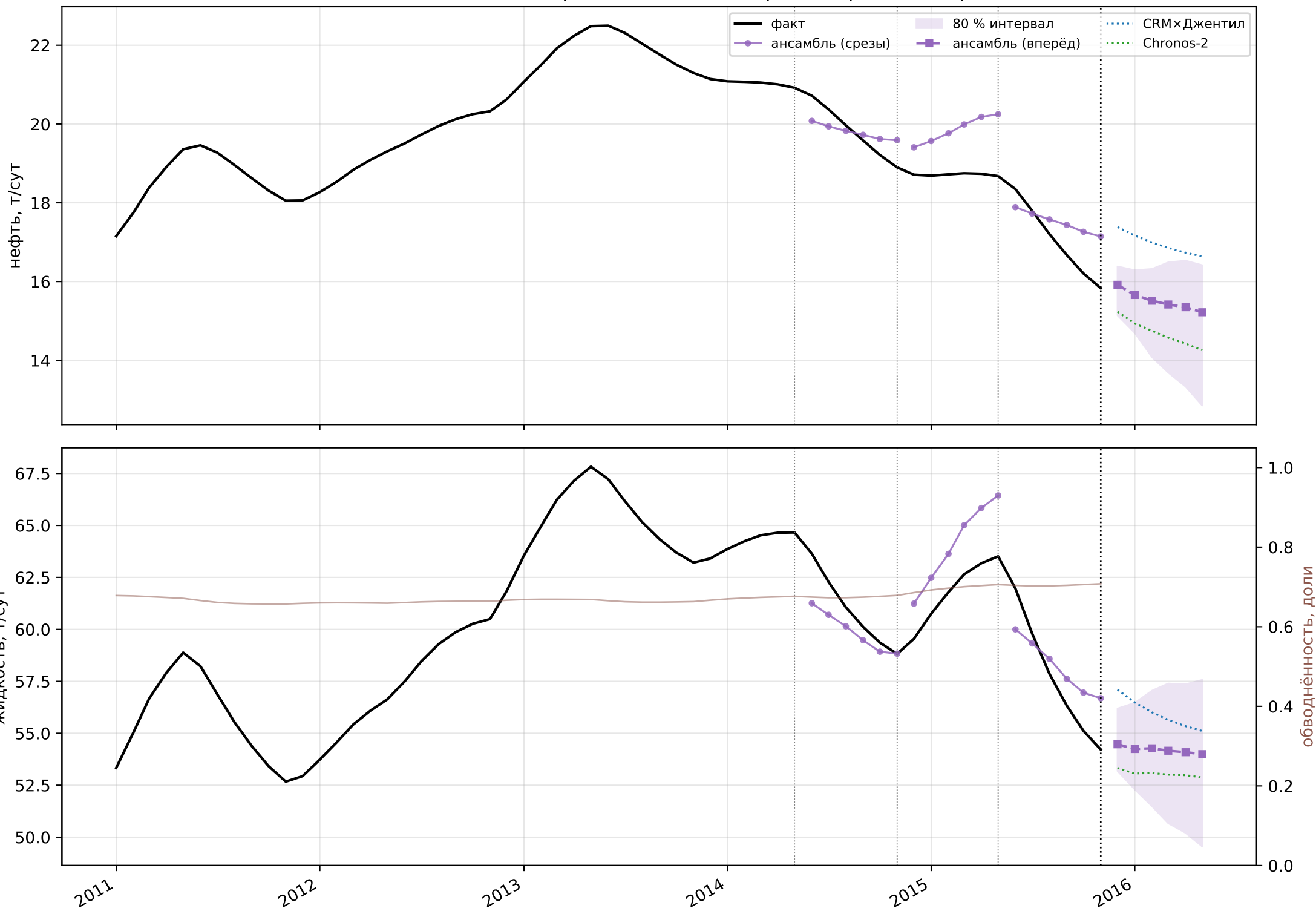
Скважина 52 (блок С): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



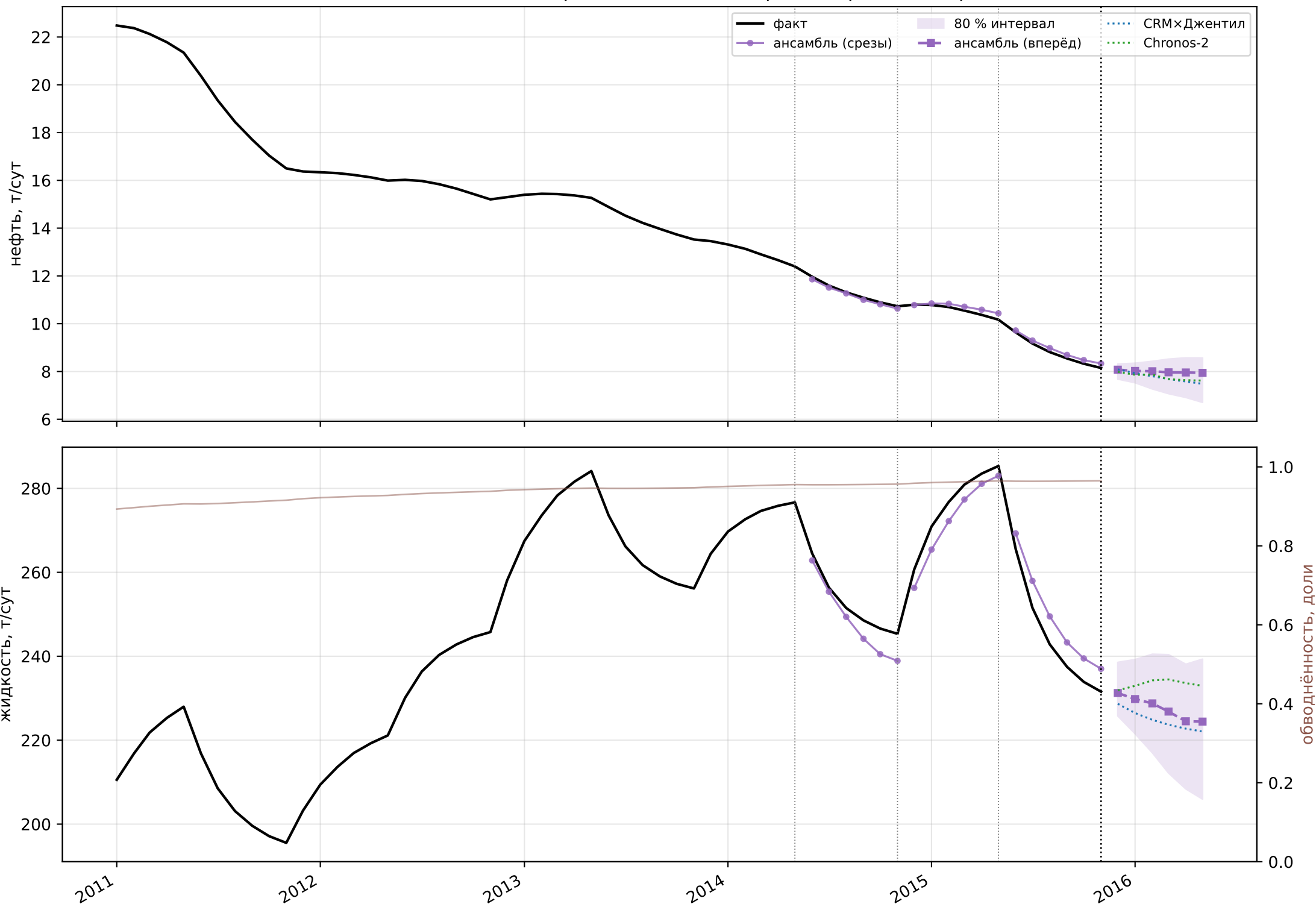
Скважина 53 (блок А): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



Скважина 54 (блок А): факт, ансамбль на срезах, прогноз вперёд



Скважина 55 (блок А): факт, ансамбль на срезе, прогноз вперёд



Скважина 56 (блок D): факт, ансамбль на срезях, прогноз вперёд

